

MATHÉMATIQUES • 3ÈME

MATHÉMATIQUES – CLASSE DE 3ÈME

LEÇON N13

POLYGONES RÉGULIERS

DURÉE CONSEILLÉE : 3 SÉANCES (FICHE DE PROGRESSION HARMONISÉE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon étudie les polygones réguliers, figures dont tous les côtés et tous les angles sont égaux. Elle détaille les propriétés, les constructions et les calculs (angles, apothème, périmètre, aire) pour le triangle équilatéral, le carré, l'hexagone et l'octogone réguliers, avec des applications concrètes à la vie courante.

- À la fin de cette leçon, je sais définir un polygone régulier et reconnaître si un polygone est régulier
- je sais calculer la mesure d'un angle au centre et d'un angle intérieur d'un polygone régulier à n côtés
- je sais construire un triangle équilatéral, un carré, un hexagone régulier et un octogone régulier à la règle et au compas
- je sais calculer la hauteur d'un triangle équilatéral et la diagonale d'un carré en fonction du côté
- je sais calculer le périmètre et l'aire d'un polygone régulier à l'aide de l'apothème
- je sais justifier qu'un polygone régulier est inscrit dans un cercle

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Définitions et premières propriétés
2. Angles dans un polygone régulier
3. Triangle équilatéral et carré
4. Hexagone et octogone réguliers
5. Apothème, périmètre et aire d'un polygone régulier
6. Applications concrètes et synthèse
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir un polygone régulier et reconnaître si un polygone est régulier
- je sais calculer la mesure d'un angle au centre et d'un angle intérieur d'un polygone régulier à n côtés
- je sais construire un triangle équilatéral, un carré, un hexagone régulier et un octogone régulier à la règle et au compas
- je sais calculer la hauteur d'un triangle équilatéral et la diagonale d'un carré en fonction du côté
- je sais calculer le périmètre et l'aire d'un polygone régulier à l'aide de l'apothème
- je sais justifier qu'un polygone régulier est inscritible dans un cercle
- je sais résoudre des problèmes concrets (pavage, découpe, aménagement) mettant en jeu des polygones réguliers
- je sais rédiger et justifier une démarche complète de résolution de problème

PRÉREQUIS

- Théorème de Pythagore et sa réciproque (4ème)
- Angles au centre et angles inscrits dans un cercle (début d'année de 3ème)
- Médiatrice d'un segment, bissectrice d'un angle et leurs constructions au compas
- Périmètres et aires des figures usuelles (triangle, carré, disque)
- Trigonométrie dans le triangle rectangle : sinus, cosinus, tangente (3ème)

1 DÉFINITIONS ET PREMIÈRES PROPRIÉTÉS

Maman Aïcha veut carreler la cour de sa maison à Yaoundé avec des pavés hexagonaux, comme ceux qu'elle a vus au marché Mokolo. Le vendeur lui affirme que ces pavés s'emboîtent parfaitement sans laisser de trous, contrairement aux pavés pentagonaux qu'elle avait d'abord choisis. Intriguée, elle se demande : pourquoi certains polygones réguliers permettent-ils de paver une surface plane et pas d'autres ? Comment tracer précisément un hexagone ou un octogone régulier avec seulement une règle et un compas ?

Pour répondre à ces questions concrètes, il faut d'abord bien comprendre ce qu'est un polygone régulier, quelles sont ses propriétés remarquables, et quel vocabulaire utiliser pour le décrire. C'est l'objectif de cette première section : poser des définitions solides et découvrir les premières propriétés qui font des polygones réguliers des figures exceptionnelles en géométrie.

1.1 Qu'est-ce qu'un polygone ?

Intuition. Ferme les yeux et imagine la forme d'une feuille de papier, d'un panneau « STOP » à l'entrée d'une ville, ou de la case d'une ruche d'abeille. Ces formes ont un point commun : elles sont limitées par des segments de droite qui se succèdent et se rejoignent bout à bout. Ce sont des **polygones**.

DÉFINITION Polygone

Un **polygone** est une figure plane fermée, formée d'une suite de segments appelés **côtés**, telle que deux côtés consécutifs ont une et une seule extrémité commune.

- Les extrémités communes des côtés sont appelées les **sommets** du polygone.
- Une **diagonale** est un segment qui relie deux sommets non consécutifs.
- Un polygone est dit **convexe** lorsque toutes ses diagonales sont entièrement situées à l'intérieur du polygone (autrement dit, il n'a pas de « creux »).

Un polygone à n côtés possède n sommets et n angles.

EXEMPLE Quelques polygones connus

- Le triangle : 3 côtés, 3 sommets, aucune diagonale.
- Le quadrilatère : 4 côtés, 2 diagonales (par exemple $[AC]$ et $[BD]$ dans le quadrilatère $ABCD$).
- Le pentagone : 5 côtés, 5 diagonales.
- L'hexagone : 6 côtés, 9 diagonales.
- L'octogone : 8 côtés, 20 diagonales.

Tous ces polygones, dans leur version « régulière », seront évoqués dans cette leçon ; le programme de 3ème se concentre particulièrement sur le triangle équilatéral, le carré, l'hexagone et l'octogone réguliers.

ATTENTION Polygone convexe ou non ?

Dans toute cette leçon, on ne considère que des polygones convexes. Un polygone qui a un « creux » (un angle rentrant, supérieur à 180°) n'est pas convexe : certaines de ses diagonales passent à l'extérieur de la figure. Vérifie toujours que ta figure n'a pas de creux avant d'appliquer les propriétés de cette leçon.

1.2 Définition d'un polygone régulier

Intuition. Parmi tous les quadrilatères, le carré semble « parfait » : ses quatre côtés ont la même longueur et ses quatre angles ont la même mesure. C'est cette double régularité — sur les longueurs et sur les angles — qui définit un polygone régulier.

DÉFINITION Polygone régulier

Un polygone est dit **régulier** lorsque :

- tous ses côtés ont la même longueur ;
- tous ses angles ont la même mesure.

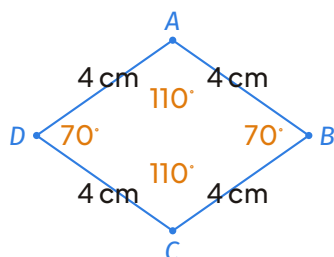
Ces deux conditions sont indispensables : une seule ne suffit pas.

ATTENTION Erreur fréquente : « des côtés égaux suffisent »

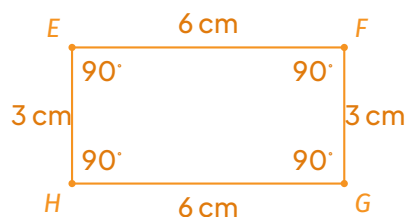
Beaucoup d'élèves croient qu'il suffit que tous les côtés soient égaux pour qu'un polygone soit régulier. C'est faux !

- Un losange qui n'est pas un carré a ses quatre côtés de même longueur, mais ses angles ne sont pas tous égaux (deux angles aigus et deux angles obtus) : il n'est pas régulier.
- Réciproquement, un rectangle qui n'est pas un carré a ses quatre angles égaux à 90° , mais ses côtés n'ont pas tous la même longueur : il n'est pas régulier non plus.

Retiens bien : il faut à la fois l'égalité des côtés et l'égalité des angles.



Losange : côtés égaux, angles inégaux
 $\Rightarrow$ **non régulier**



Rectangle : angles égaux, côtés inégaux
 $\Rightarrow$ **non régulier**

Deux contre-exemples : ni le losange non carré, ni le rectangle non carré ne sont des polygones réguliers.

EXERCICE RÉSOLU 1 Reconnaître un polygone régulier

Énoncé. Un quadrilatère $ABCD$ a quatre côtés de longueur 5 cm et un angle $\hat{A} = 90^\circ$. Peut-on affirmer que $ABCD$ est un polygone régulier ?

SOLUTION

Solution détaillée. Un quadrilatère dont les quatre côtés sont égaux est un losange. Or un losange qui possède un angle droit a ses quatre angles droits : en effet, dans un losange, les angles opposés sont égaux et les angles consécutifs sont supplémentaires, donc si $\hat{A} = 90^\circ$, alors $\hat{C} = 90^\circ$ et $\hat{B} = \hat{D} = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$. Le quadrilatère $ABCD$ est donc un carré : ses quatre côtés sont égaux (5 cm) et ses quatre angles sont égaux (90°). Conclusion : $ABCD$ est un polygone régulier (un carré).

1.3 Centre, rayon et apothème d'un polygone régulier

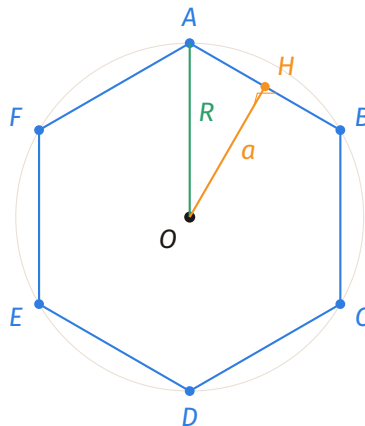
Intuition. Prends un hexagone régulier, comme un écrou de boulon. Si tu plantes une pointe de compas en son milieu, tu peux tracer un cercle qui passe exactement par les six sommets. Ce point privilégié s'appelle le centre du polygone, et il va nous permettre de décrire toutes les dimensions de la figure.

DÉFINITION Centre, rayon, apothème

Soit un polygone régulier à n côtés.

- Le **centre** O du polygone régulier est le point équidistant de tous ses sommets.
- Le **rayon** du polygone régulier est le rayon R du cercle qui passe par tous ses sommets : c'est la distance OA entre le centre et un sommet.
- L'**apothème** est la distance a du centre O à un côté : c'est la longueur OH , où H est le

pied de la perpendiculaire abaissée de O sur un côté. Le point H est le milieu de ce côté.



Hexagone régulier $ABCDEF$ inscrit dans son cercle circonscrit de centre O :
le rayon $R = OA$ et l'apothème $a = OH$, où H est le milieu du côté $[AB]$.

1.4 Tout polygone régulier est inscriptible dans un cercle

Voici la propriété fondamentale qui explique pourquoi le compas est l'outil roi pour construire les polygones réguliers.

PROPRIÉTÉ Inscriptibilité (admise)

Tout polygone régulier est **inscriptible** dans un cercle : il existe un cercle, appelé **cercle circonscrit**, qui passe par tous ses sommets. Le centre O de ce cercle est le point d'intersection des médiatrices des côtés du polygone.

Réciproquement : si l'on partage un cercle en n arcs de même longueur et que l'on joint les points de partage consécutifs, on obtient un polygone régulier à n côtés.

Cette propriété est admise dans le cas général, mais on peut la comprendre sur deux cas simples.

EXPÉRIENCE Justification sur le triangle équilatéral et le carré

Cas du triangle équilatéral ABC . Soit O le point d'intersection des médiatrices de $[AB]$ et de $[BC]$.

1. O est sur la médiatrice de $[AB]$, donc $OA = OB$.

2. O est sur la médiatrice de $[BC]$, donc $OB = OC$.
3. Par conséquent $OA = OB = OC$: le cercle de centre O et de rayon OA passe par les trois sommets A , B et C .

Cas du carré $ABCD$. Les diagonales $[AC]$ et $[BD]$ se coupent en leur milieu O , et l'on sait que $OA = OB = OC = OD$ (les diagonales d'un carré sont égales et se coupent en leur milieu). Le cercle de centre O passant par A passe donc aussi par B , C et D . De plus, les diagonales du carré sont les médiatrices les unes des autres, et les médiatrices des côtés passent aussi par O .

MÉTHODE Construire un polygone régulier à n côtés

Pour construire un polygone régulier à n côtés avec la règle et le compas :

1. Tracer un cercle de centre O et de rayon R choisi.
2. Calculer l'angle au centre : $\frac{360^\circ}{n}$. Par exemple, pour un hexagone : $\frac{360^\circ}{6} = 60^\circ$.
3. Placer un premier sommet A sur le cercle, puis reporter l'angle au centre (ou la corde correspondante) pour obtenir les sommets suivants.
4. Relier les sommets consécutifs à la règle.

Pour l'hexagone, il y a une astuce célèbre : la longueur du côté est égale au rayon R ; il suffit donc de reporter l'ouverture du compas six fois sur le cercle !

1.5 Symétries d'un polygone régulier

Intuition. Plie une feuille découpée en forme de carré le long d'une diagonale : les deux moitiés se superposent exactement. Plie-la le long de la médiatrice d'un côté : même résultat. Le carré possède quatre « plis magiques » : ce sont ses axes de symétrie. Cette richesse est commune à tous les polygones réguliers.

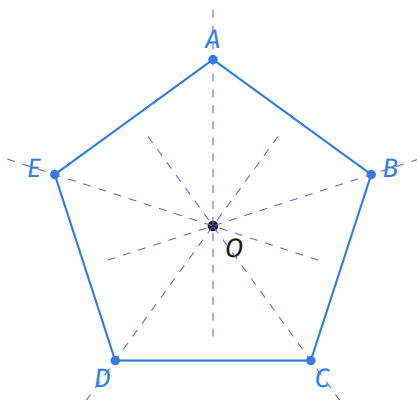
PROPRIÉTÉ Axes de symétrie

Un polygone régulier à n côtés possède exactement n axes de symétrie, qui passent tous par son centre O :

- si n est impair : chaque axe passe par un sommet et par le milieu du côté opposé ;
- si n est pair : il y a $\frac{n}{2}$ axes passant par deux sommets opposés, et $\frac{n}{2}$ axes passant par les milieux de deux côtés opposés.

EXEMPLE Comptons les axes de symétrie

- Triangle équilatéral ($n = 3$, impair) : 3 axes, chacun passant par un sommet et le milieu du côté opposé (ce sont aussi les médianes et les hauteurs).
- Carré ($n = 4$, pair) : 4 axes — les 2 diagonales et les 2 médiatrices des côtés.
- Pentagone régulier ($n = 5$, impair) : 5 axes.
- Hexagone régulier ($n = 6$, pair) : 6 axes — 3 « grandes diagonales » et 3 droites joignant les milieux de côtés opposés.



Pentagone régulier $ABCDE$ et ses 5 axes de symétrie (en pointillés) : chacun passe par un sommet et par le milieu du côté opposé.

PROPRIÉTÉ Invariance par rotation

Un polygone régulier à n côtés et de centre O est invariant par la rotation de centre O et d'angle $\frac{360^\circ}{n}$: cette rotation transforme le polygone en lui-même, chaque sommet étant envoyé sur le sommet suivant.

EXEMPLE Rotation de l'hexagone régulier

Pour l'hexagone régulier $ABCDEF$ de centre O , l'angle de la rotation est $\frac{360^\circ}{6} = 60^\circ$. La rotation de centre O et d'angle 60° envoie A sur B , B sur C , ..., F sur A : l'hexagone se superpose exactement à lui-même. C'est d'ailleurs cette propriété qui permet de le construire au compas en reportant six fois la même ouverture.

LESAVAIS-TU ? Le génie des abeilles

Les cases des ruches d'abeilles sont des hexagones réguliers. Pourquoi ce choix ? Parmi tous les polygones réguliers, seuls le triangle équilatéral, le carré et l'hexagone régulier permettent de paver le plan sans laisser de trous. Et parmi ces trois formes, l'hexagone est celle qui, pour une aire donnée, demande le moins de cire pour les parois : c'est la forme la plus économique ! Les abeilles ont donc « résolu » un problème d'optimisation que les mathématiciens n'ont démontré rigoureusement qu'en 1999 (théorème du nid d'abeille, dû à Thomas Hales). C'est aussi pour cette raison que Maman Aïcha peut paver sa cour avec des pavés hexagonaux, mais pas avec des pentagones réguliers : nous y reviendrons dans la suite de la leçon.

EXERCICE 1 Pour vérifier tes acquis

1. Un polygone régulier possède 8 côtés. Combien a-t-il de sommets ? d'axes de symétrie ? Quel est l'angle de la rotation qui le laisse invariant ?
2. Un quadrilatère a quatre angles égaux à 90° et deux côtés de 7 cm et deux côtés de 4 cm. Est-il régulier ? Justifie.
3. Sur un cercle de centre O et de rayon 5 cm, place six points également espacés. Quelle est la nature du polygone obtenu en les reliant ? Quelle est la longueur de ses côtés ?

CORRIGÉ Exercice 1

1. Un octogone régulier a 8 sommets et 8 axes de symétrie (4 passant par des sommets opposés, 4 par les milieux de côtés opposés). L'angle de rotation est $\frac{360^\circ}{8} = 45^\circ$.
2. Ce quadrilatère est un rectangle non carré : ses angles sont égaux mais pas ses côtés. Il n'est pas régulier.
3. Les six points partagent le cercle en 6 arcs égaux : le polygone obtenu est un hexagone régulier. Son côté est égal au rayon, soit 5 cm.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un polygone régulier a tous ses côtés de même longueur et tous ses angles de même mesure : les deux conditions sont nécessaires (pense au losange et au rectangle !).
- Tout polygone régulier est inscritible dans un cercle dont le centre O est l'intersec-

tion des médiatrices des côtés ; le rayon R relie O à un sommet, l'apothème a relie O au milieu d'un côté.

- Un polygone régulier à n côtés possède n axes de symétrie et est invariant par la rotation de centre O et d'angle $\frac{360^\circ}{n}$.

2 ANGLES DANS UN POLYGONE RÉGULIER

Dans la section précédente, nous avons défini les polygones réguliers et découvert leurs premières propriétés : tous leurs côtés ont la même longueur, tous leurs angles ont la même mesure, et chacun d'eux est inscrit dans un cercle dont le centre est appelé **centre** du polygone. Mais une question reste en suspens : combien mesurent ces angles ? C'est toute l'ambition de cette section. Tu vas voir qu'une seule donnée — le nombre n de côtés — suffit à calculer tous les angles d'un polygone régulier. C'est ce qui rend ces figures si précieuses pour les artisans, les maçons et les décorateurs : avec une formule et un rapporteur, on construit n'importe quel motif régulier.

2.1 L'angle au centre : partager le tour complet

Intuition. Imagine une roue de bicyclette à n rayons régulièrement espacés, ou un gâteau découpé en n parts identiques. Le tour complet de la roue (ou du gâteau) représente un angle de 360° . Si le partage est régulier, chaque part intercepte exactement le même angle au centre.

DÉFINITION Angle au centre d'un polygone régulier

Soit un polygone régulier à n côtés, de centre O , et soient A et B deux sommets consécutifs. L'**angle au centre** du polygone est l'angle $\widehat{AOB}$.

PROPRIÉTÉ Mesure de l'angle au centre

Dans un polygone régulier à n côtés, l'angle au centre mesure :

$$\frac{360^\circ}{n}$$

EXPÉRIENCE Pourquoi $360^\circ / n$? Justification pas à pas

Considérons un polygone régulier à n côtés inscrit dans un cercle de centre O , de sommets $A_1, A_2, \dots, A_n$.

1. Les triangles $OA_1A_2, OA_2A_3, \dots, OA_nA_1$ sont tous superposables : ils ont deux côtés égaux au rayon du cercle et un troisième côté égal au côté du polygone (tous les côtés d'un polygone régulier sont égaux).
2. Les n angles au centre $A_1\hat{O}A_2, A_2\hat{O}A_3, \dots$ sont donc tous égaux.
3. Ces n angles, mis bout à bout autour du point O , forment un tour complet, c'est-à-dire un angle plein de 360° .
4. Chacun mesure donc $\frac{360^\circ}{n}$. □

EXEMPLE Premiers calculs d'angles au centre

- Triangle équilatéral ($n = 3$) : $\frac{360^\circ}{3} = 120^\circ$.
- Carré ($n = 4$) : $\frac{360^\circ}{4} = 90^\circ$.
- Hexagone régulier ($n = 6$) : $\frac{360^\circ}{6} = 60^\circ$.
- Octogone régulier ($n = 8$) : $\frac{360^\circ}{8} = 45^\circ$.

LES AVAIS-TU ? L'angle au centre, outil de construction

C'est grâce à l'angle au centre qu'on construit un polygone régulier au rapporteur : on trace un cercle, on reporte n fois l'angle $\frac{360^\circ}{n}$ depuis le centre, et on relie les points obtenus. Les tailleurs de pierre et les fabricants de tables octogonales procèdent exactement ainsi !

2.2 Somme des angles intérieurs d'un polygone convexe

Intuition. Tu sais depuis la classe de 5ème que la somme des angles d'un triangle vaut 180° . L'idée géniale consiste à découper n'importe quel polygone en triangles : la somme de ses angles s'obtiendra alors en comptant les triangles.

PROPRIÉTÉ Somme des angles d'un polygone à n côtés — démonstration exigible

La somme des angles intérieurs d'un polygone convexe à n côtés est :

$$(n - 2) \times 180^\circ$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : le découpage en triangles

Soit un polygone convexe à n côtés et A l'un de ses sommets.

1. Depuis le sommet A , traçons toutes les diagonales issues de A . Elles joignent A aux sommets qui ne lui sont ni confondus ni adjacents : il y en a $n - 3$.
2. Ces diagonales découpent le polygone en triangles. Comptons-les : chaque côté du polygone, sauf les deux côtés adjacents à A , sert de base à un triangle. Il y a donc exactement $n - 2$ triangles.
3. La somme des angles du polygone est égale à la somme des angles de tous ces triangles (les angles des triangles en A se recomposent en l'angle du polygone en A).
4. Chaque triangle contribue pour 180° . La somme totale vaut donc $(n - 2) \times 180^\circ$. $\square$

Vérification : pour le quadrilatère ($n = 4$) : $(4 - 2) \times 180^\circ = 360^\circ$, résultat bien connu. Pour le pentagone ($n = 5$) : $3 \times 180^\circ = 540^\circ$.

ATTENTION Convexité et comptage

La formule $(n-2) \times 180^\circ$ est valable pour les polygones convexes (ceux dont tous les angles intérieurs sont inférieurs à 180°), ce qui est toujours le cas des polygones réguliers. Autre piège : le nombre de triangles est $n - 2$, pas n ! Retiens : « deux côtés de moins que de sommets ».

2.3 L'angle intérieur d'un polygone régulier

Dans un polygone **régulier**, tous les angles intérieurs sont égaux. Il suffit donc de partager la somme en n parts égales.

PROPRIÉTÉ Angle intérieur d'un polygone régulier

L'angle intérieur d'un polygone régulier à n côtés mesure :

$$\frac{(n-2) \times 180^\circ}{n} \quad \text{ou, de façon équivalente,} \quad 180^\circ - \frac{360^\circ}{n}$$

EXPÉRIENCE Pourquoi ces deux formules sont-elles égales ?

Partons de la première et transformons-la :

$$\frac{(n-2) \times 180^\circ}{n} = \frac{180^\circ \times n - 360^\circ}{n} = 180^\circ - \frac{360^\circ}{n}.$$

Interprétation géométrique : dans le triangle OAB formé par le centre et deux sommets consécutifs, les angles à la base valent chacun $\frac{180^\circ - \frac{360^\circ}{n}}{2}$ (triangle isocèle en O). Or l'angle intérieur du polygone est formé de deux de ces angles à la base, donc il vaut $180^\circ - \frac{360^\circ}{n}$. On retrouve la formule !

PROPRIÉTÉ Angle au centre et angle intérieur sont supplémentaires

Dans un polygone régulier, l'angle au centre et l'angle intérieur sont **supplémentaires** :

$$\text{angle au centre} + \text{angle intérieur} = \frac{360^\circ}{n} + \left(180^\circ - \frac{360^\circ}{n}\right) = 180^\circ$$

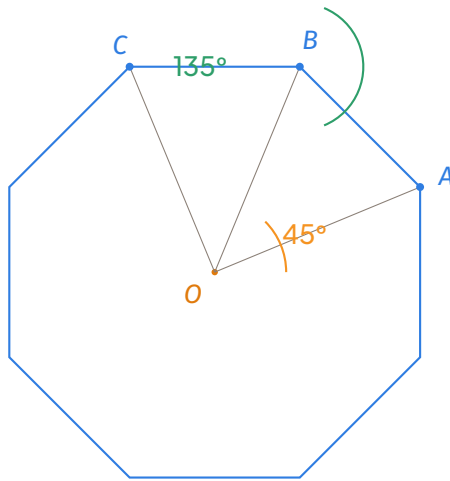
MÉTHODE Calculer les angles d'un polygone régulier à n côtés

1. Identifier le nombre n de côtés.
2. Calculer l'angle au centre : $\frac{360^\circ}{n}$.
3. En déduire l'angle intérieur par complémentarité : $180^\circ - \frac{360^\circ}{n}$.
4. Vérifier avec la somme : $n \times \text{angle intérieur}$ doit être égal à $(n - 2) \times 180^\circ$.

EXEMPLE Exemple chiffré détaillé : l'octogone régulier

Pour l'octogone régulier, $n = 8$.

- Angle au centre : $\frac{360^\circ}{8} = 45^\circ$.
- Angle intérieur : $180^\circ - 45^\circ = 135^\circ$.
- Vérification : $8 \times 135^\circ = 1080^\circ$ et $(8 - 2) \times 180^\circ = 6 \times 180^\circ = 1080^\circ$. ✓



Octogone régulier : angle au centre $\widehat{AOB} = 45^\circ$ (orange) et angle intérieur $\widehat{ABC} = 135^\circ$ (vert). Ils sont supplémentaires : $45^\circ + 135^\circ = 180^\circ$.

ATTENTION Ne pas confondre angle au centre et angle intérieur

C'est l'erreur la plus fréquente dans les exercices de construction !

- Pour placer les sommets sur le cercle au rapporteur, on utilise l'angle au centre $\frac{360^\circ}{n}$, dont le sommet est le centre O .
- L'angle intérieur $180^\circ - \frac{360^\circ}{n}$ a son sommet sur un sommet du polygone ; il sert à vérifier la figure ou à construire le polygone sans cercle (règle + rapporteur).

Exemple du piège : pour l'hexagone, l'angle au centre vaut 60° et l'angle intérieur 120° . Reporter 120° au centre donnerait... un triangle !

2.4 Tableau récapitulatif et application au pavage

À RETENIR Angles des polygones réguliers particuliers

Polygone	n	Angle au centre $\frac{360^\circ}{n}$	Angle intérieur $180^\circ - \frac{360^\circ}{n}$	Somme des angles
Triangle équilatéral	3	120°	60°	180°
Carré	4	90°	90°	360°
Hexagone régulier	6	60°	120°	720°
Octogone régulier	8	45°	135°	1080°

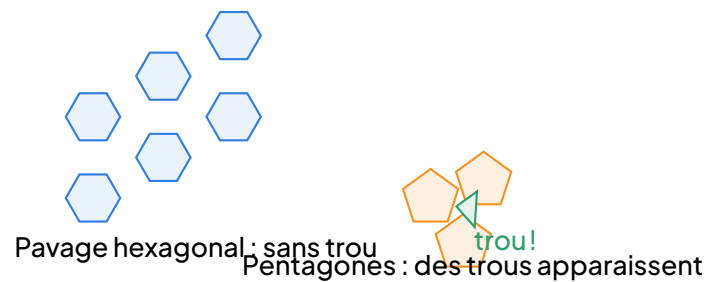
Le problème du pavage. Un carreleur de Douala veut recouvrir une cour avec des dalles toutes identiques, en forme de polygone régulier, sans trou ni recouvrement. Autour de chaque sommet du pavage, plusieurs dalles se rencontrent : la somme de leurs angles doit faire exactement 360° . Il faut donc que l'angle intérieur **divise** 360° .

EXPÉRIENCE**Démonstration guidée : quels polygones réguliers pavent le plan seuls ?**

Notons $a = 180^\circ - \frac{360^\circ}{n}$ l'angle intérieur. S'il y a k dalles autour de chaque sommet, alors $k \times a = 360^\circ$, donc $k = \frac{360^\circ}{a}$ doit être un nombre entier (supérieur ou égal à 3, car il faut au moins 3 dalles autour d'un point).

1. $n = 3 : a = 60^\circ, k = \frac{360^\circ}{60^\circ} = 6$: entier. Le triangle équilatéral pave. ✓
2. $n = 4 : a = 90^\circ, k = 4$: entier. Le carré pave. ✓
3. $n = 5 : a = 108^\circ, k = \frac{360^\circ}{108^\circ} = 3,33 \dots$: pas entier. Le pentagone ne pave pas : il reste des trous!
4. $n = 6 : a = 120^\circ, k = 3$: entier. L'hexagone pave. ✓
5. $n \geq 7 : a$ est strictement compris entre 120° et 180° , donc k est strictement compris entre 2 et 3 : jamais entier. Aucun ne pave.

Conclusion : seuls le triangle équilatéral, le carré et l'hexagone régulier pavent le plan à eux seuls. □



À gauche, les hexagones s'assemblent parfaitement ($3 \times 120^\circ = 360^\circ$) : c'est le nid d'abeille. À droite, trois pentagones laissent un trou ($3 \times 108^\circ = 324^\circ < 360^\circ$).

LESAVAIS-TU ? Le génie des abeilles

Les abeilles construisent leurs rayons en hexagones réguliers. Ce n'est pas un hasard : parmi les trois polygones qui pavent le plan, l'hexagone est celui qui, pour une même aire de cellule, demande le moins de cire (le plus petit périmètre). Les abeilles optimisent leur matériau mieux que bien des ingénieurs ! Les pavages hexagonaux se retrouvent aussi dans les dalles de trottoir et certains tissus traditionnels.

EXERCICE RÉSOLU 2 Les dalles du marché

Un artisan veut fabriquer des dalles en forme de polygone régulier à 12 côtés (dodécagone) pour paver une terrasse à Yaoundé, en utilisant un seul type de dalle.

1. Calcule l'angle au centre et l'angle intérieur d'un tel polygone.
2. Ce pavage est-il possible avec ce seul type de dalle ? Justifie.

SOLUTION

Solution.

1. Angle au centre : $\frac{360^\circ}{12} = 30^\circ$. Angle intérieur : $180^\circ - 30^\circ = 150^\circ$.
2. Autour d'un sommet du pavage, il faudrait k dalles avec $k \times 150^\circ = 360^\circ$, soit $k = \frac{360^\circ}{150^\circ} = 2,4$. Ce n'est pas un nombre entier : deux dalles laissent un trou de $360^\circ - 2 \times 150^\circ = 60^\circ$, trois dalles se chevauchent de $3 \times 150^\circ - 360^\circ = 90^\circ$. Le pavage est donc impossible avec des dodécagones seuls. (En revanche, en mélangeant dodécagones et triangles équilatéraux, on obtient un beau pavage mixte !)

EXERCICE 2 À toi de jouer

1. Un polygone régulier a un angle au centre de 40° . Combien a-t-il de côtés ? Quelle est la mesure de son angle intérieur ?
2. Un polygone régulier a un angle intérieur de 156° . Détermine son nombre de côtés.
3. Peut-on paver une salle de classe uniquement avec des dalles en forme de ce polygone ? Justifie ta réponse.

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

1. $n = \frac{360^\circ}{40^\circ} = 9$ côtés (enneagone). Angle intérieur : $180^\circ - 40^\circ = 140^\circ$.
2. L'angle au centre vaut $180^\circ - 156^\circ = 24^\circ$, donc $n = \frac{360^\circ}{24^\circ} = 15$ côtés.
3. Il faudrait $k = \frac{360^\circ}{156^\circ} \approx 2,3$ dalles par sommet : ce n'est pas entier, donc le pavage est impossible avec ce seul polygone.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Angle au centre d'un polygone régulier à n côtés : $\frac{360^\circ}{n}$.
- Somme des angles d'un polygone convexe à n côtés : $(n-2) \times 180^\circ$ (découpage en $n-2$ triangles).
- Angle intérieur : $180^\circ - \frac{360^\circ}{n}$; il est supplémentaire de l'angle au centre.
- Un polygone régulier pave le plan seul si et seulement si son angle intérieur divise 360° : seuls le triangle équilatéral, le carré et l'hexagone conviennent.

3**TRIANGLE ÉQUILATÉRAL ET CARRÉ**

Dans la section précédente, nous avons appris à calculer les angles d'un polygone régulier : l'angle au centre vaut $\frac{360^\circ}{n}$ et l'angle intérieur vaut $\frac{(n-2) \times 180^\circ}{n}$, où n est le nombre de côtés. Nous allons maintenant appliquer ces résultats aux deux polygones réguliers les plus simples et les plus utiles de la vie courante : le **triangle équilatéral** ($n = 3$) et le **carré** ($n = 4$). Tu les rencontres partout : panneaux de signalisation, carreaux de faïence, terrains de sport, toitures des

cases. Allons-y!

3.1 Le triangle équilatéral

Définition et propriétés

DÉFINITION Triangle équilatéral

Un **triangle équilatéral** est un triangle dont les trois côtés ont la même longueur. C'est le polygone régulier à 3 côtés.

Appliquons la formule des angles vue à la section précédente. L'angle intérieur d'un polygone régulier à 3 côtés vaut :

$$\frac{(3 - 2) \times 180^\circ}{3} = \frac{180^\circ}{3} = 60^\circ.$$

L'angle au centre vaut $\frac{360^\circ}{3} = 120^\circ$.

PROPRIÉTÉ Propriétés du triangle équilatéral

Dans un triangle équilatéral ABC :

- les trois angles sont égaux et mesurent chacun 60° ;
- le triangle possède **trois axes de symétrie** : les trois médiatrices des côtés, qui sont aussi les hauteurs, les médianes et les bissectrices ;
- ces trois droites se coupent en un même point O , centre du cercle circonscrit et du cercle inscrit.

ATTENTION Triangle équilatéral et axes de symétrie

Ne confonds pas : un triangle équilatéral a trois axes de symétrie, pas un seul. Chacun passe par un sommet et par le milieu du côté opposé. En revanche, un triangle équilatéral n'a pas de centre de symétrie.

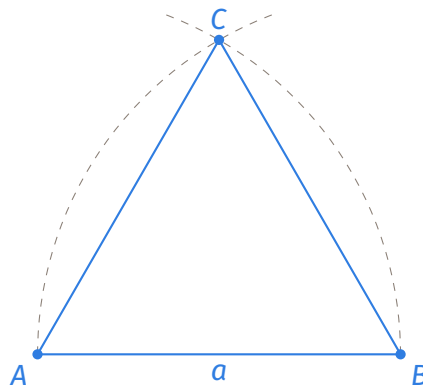
Construction à la règle et au compas

MÉTHODE Construire un triangle équilatéral de côté donné

Pour construire un triangle équilatéral ABC connaissant la longueur a du côté :

1. Trace le segment $[AB]$ de longueur a .

2. Trace l'arc de cercle de centre A et de rayon a .
 3. Trace l'arc de cercle de centre B et de même rayon a .
 4. Les deux arcs se coupent en C . Trace $[AC]$ et $[BC]$.
- Par construction, $AC = AB = a$ et $BC = AB = a$: le triangle est bien équilatéral.



Construction du triangle équilatéral : deux arcs de même rayon a , centrés en A et B .

MÉTHODE Construire un triangle équilatéral inscrit dans un cercle

Pour inscrire un triangle équilatéral dans un cercle de centre O et de rayon R :

1. Place un premier point A sur le cercle.
2. L'angle au centre vaut 120° : avec le rapporteur, construis les angles $\widehat{AOB} = 120^\circ$ et $\widehat{BOC} = 120^\circ$ pour obtenir les points B puis C sur le cercle.
3. Relie A , B et C .

Astuce de vérification : le côté du triangle équilatéral inscrit vaut $a = R\sqrt{3}$, où R est le rayon du cercle. Tu peux donc contrôler ta construction en mesurant le côté obtenu.

Hauteur et aire du triangle équilatéral

Voici le grand résultat de cette sous-section. Soit ABC un triangle équilatéral de côté a , et H le pied de la hauteur issue de C . Comme la hauteur est aussi médiane, H est le milieu de $[AB]$, donc $AH = HB = \frac{a}{2}$.

PROPRIÉTÉ Hauteur et aire du triangle équilatéral

Dans un triangle équilatéral de côté a , la hauteur vaut

$$h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

et l'aire vaut

$$A = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}.$$

Démonstration exigible au BEPC (théorème de Pythagore).

EXPÉRIENCE
Démonstration : la hauteur par Pythagore

Le triangle CBH est rectangle en H , avec $CB = a$ (hypoténuse) et $BH = \frac{a}{2}$. D'après le théorème de Pythagore :

$$CB^2 = CH^2 + BH^2$$

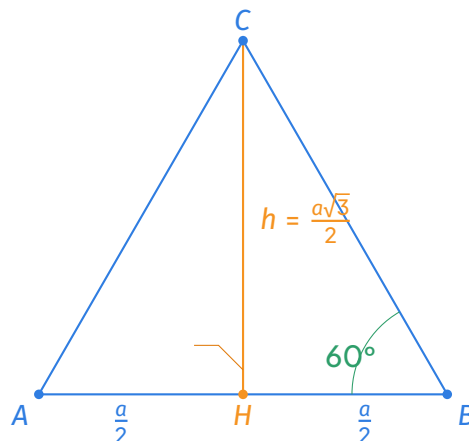
$$a^2 = h^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2$$

$$h^2 = a^2 - \frac{a^2}{4} = \frac{4a^2 - a^2}{4} = \frac{3a^2}{4}$$

$$h = \sqrt{\frac{3a^2}{4}} = \frac{a\sqrt{3}}{2}.$$

L'aire s'en déduit immédiatement :

$$A = \frac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2} = \frac{a \times \frac{a\sqrt{3}}{2}}{2} = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}.$$



Triangle équilatéral de côté a : la hauteur $[CH]$ coupe $[AB]$ en son milieu.

ATTENTION L'erreur classique : oublier le dénominateur

Beaucoup d'élèves écrivent $h = a\sqrt{3}$ au lieu de $h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$. C'est faux ! Vérifie toujours la cohérence : la hauteur doit être plus petite que le côté a (un triangle « aplati » n'existe pas). Or $\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,87 < 1$, donc $h \approx 0,87 a < a$: c'est cohérent. De même, l'aire est $\frac{a^2\sqrt{3}}{4}$, pas $a^2\sqrt{3}$.

EXERCICE RÉSOLU 3 Panneau triangulaire

Un panneau de signalisation a la forme d'un triangle équilatéral de côté $a = 90$ cm. Calcule sa hauteur et son aire (donne la valeur exacte puis une valeur approchée à 0,1 près).

SOLUTION

Hauteur :

$$h = \frac{a\sqrt{3}}{2} = \frac{90\sqrt{3}}{2} = 45\sqrt{3} \approx 77,9 \text{ cm.}$$

Aire :

$$A = \frac{a^2\sqrt{3}}{4} = \frac{90^2\sqrt{3}}{4} = \frac{8100\sqrt{3}}{4} = 2025\sqrt{3} \approx 3507,4 \text{ cm}^2.$$

Le panneau mesure environ 77,9 cm de haut et sa surface est d'environ 3507,4 cm².

3.2 Le carré

Définition et propriétés

DÉFINITION Carré

Un **carré** est un quadrilatère dont les quatre côtés ont la même longueur et dont les quatre angles sont droits (90°). C'est le polygone régulier à 4 côtés.

Vérifions avec la formule des angles : l'angle intérieur vaut $\frac{(4 - 2) \times 180^\circ}{4} = \frac{360^\circ}{4} = 90^\circ$, et l'angle au centre vaut $\frac{360^\circ}{4} = 90^\circ$. Tout concorde.

PROPRIÉTÉ Diagonales du carré

Dans un carré, les deux diagonales :

- ont la **même longueur** ;
- sont **perpendiculaires** ;
- se coupent en leur **milieu** (chacune est la médiatrice de l'autre) ;
- sont des axes de symétrie du carré (qui en possède quatre au total : les deux diagonales et les deux médiatrices des côtés).

Le point d'intersection des diagonales est le **centre de symétrie** du carré.

Diagonale du carré

PROPRIÉTÉ Diagonale d'un carré de côté a

La diagonale d d'un carré de côté a vaut

$$d = a\sqrt{2}.$$

Démonstration exigible au BEPC (théorème de Pythagore).

EXPÉRIENCE Démonstration : la diagonale par Pythagore

Soit $ABCD$ un carré de côté a . La diagonale $[AC]$ partage le carré en deux triangles rectangles. Dans le triangle ABC , rectangle en B :

$$\begin{aligned} AC^2 &= AB^2 + BC^2 \\ d^2 &= a^2 + a^2 = 2a^2 \\ d &= \sqrt{2a^2} = a\sqrt{2}. \end{aligned}$$

Comme $\sqrt{2} \approx 1,414$, la diagonale est environ 1,4 fois plus longue que le côté : c'est cohé-

rent, la diagonale est le « chemin en ligne droite » à travers le carré.

EXEMPLE Terrain carré à Bafoussam

Un terrain carré à Bafoussam a un côté de 20 m.

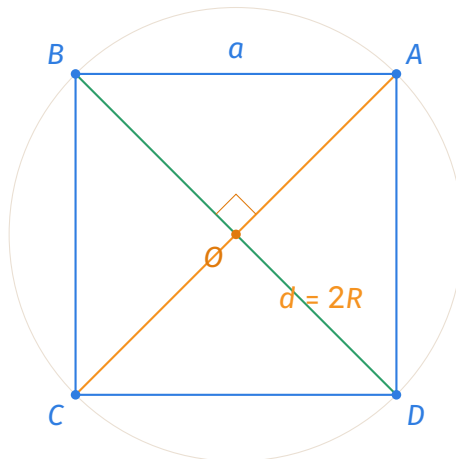
- Diagonale : $d = 20\sqrt{2} \approx 28,3$ m. C'est la longueur du chemin qui traverse le terrain d'un coin à l'autre.
- Aire : $A = a^2 = 20^2 = 400 \text{ m}^2$.
- Périmètre : $P = 4a = 80$ m : c'est la longueur de grillage nécessaire pour clôturer le terrain.

Carré inscrit dans un cercle**MÉTHODE** Construire un carré inscrit dans un cercle

Pour inscrire un carré dans un cercle de centre O :

1. Trace un premier diamètre $[AC]$.
2. Trace la perpendiculaire à (AC) passant par O : elle coupe le cercle en B et D (deuxième diamètre).
3. Relie les quatre points A, B, C, D dans l'ordre : $ABCD$ est un carré.

Justification : les diagonales $[AC]$ et $[BD]$ sont des diamètres (donc de même longueur), elles se coupent en leur milieu O et sont perpendiculaires. Un quadrilatère dont les diagonales ont ces trois propriétés est un carré.



Carré inscrit dans un cercle : deux diamètres perpendiculaires donnent les quatre sommets.

Lien entre le côté et le rayon du cercle circonscrit

Dans le carré inscrit, la diagonale est un diamètre : $d = 2R$. Comme $d = a\sqrt{2}$, on obtient :

$$2R = a\sqrt{2} \quad \Rightarrow \quad R = \frac{a\sqrt{2}}{2}.$$

Pour le triangle équilatéral, on admet le résultat suivant (tu le justifieras en exercice à l'aide de la hauteur) :

À RETENIR Rayon du cercle circonscrit

- Carré de côté a : $R = \frac{a\sqrt{2}}{2}$.
- Triangle équilatéral de côté a : $R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$ (admis).

Remarque : pour le triangle équilatéral, le centre O est situé aux deux tiers de la hauteur à partir du sommet : $R = \frac{2}{3}h = \frac{2}{3} \times \frac{a\sqrt{3}}{2} = \frac{a\sqrt{3}}{3}$.

EXERCICE RÉSOLU 4 Table ronde et nappe carrée

Mama Fotso veut recouvrir une table ronde de rayon $R = 60$ cm par une nappe carrée inscrite exactement dans le cercle. Quelle est la longueur du côté de la nappe ?

SOLUTION

On utilise $R = \frac{a\sqrt{2}}{2}$, donc :

$$a = \frac{2R}{\sqrt{2}} = \frac{2R\sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{2R\sqrt{2}}{2} = R\sqrt{2} = 60\sqrt{2} \approx 84,9 \text{ cm.}$$

La nappe carrée doit avoir un côté d'environ 84,9 cm.

ATTENTION Bien choisir la bonne formule

Ne mélange pas les deux formules du rayon : $R = \frac{a\sqrt{2}}{2}$ pour le carré, $R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$ pour le triangle équilatéral. Un moyen de vérifier : dans les deux cas, le côté a doit être plus grand que le rayon R (le cercle passe par les sommets, et le polygone est à l'intérieur du cercle). Or $\frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0,71$ et $\frac{\sqrt{3}}{3} \approx 0,58$, tous deux inférieurs à 1 : cohérent.

LESAVAIS-TU ? Le carré dans la vie camerounaise

Les carreaux de faïence des maisons, les damiers des jeux de dames très populaires dans les quartiers de Yaoundé et de Douala, et même les plans de nombreux terrains urbains sont carrés. Quand un maçon vérifie qu'une pièce est bien « d'équerre », il mesure les deux diagonales : si elles sont égales, les angles sont droits. C'est exactement la propriété des diagonales du carré (et du rectangle) utilisée sur le chantier !

EXERCICE 3 Pour t'entraîner

1. Un triangle équilatéral a un côté de 12 cm. Calcule sa hauteur, son aire et le rayon de son cercle circonscrit.
2. La diagonale d'un carré mesure 10 cm. Calcule son côté, puis son aire.
3. Construis un cercle de rayon 4 cm, puis inscris-y un carré et un triangle équilatéral. Mesure les côtés obtenus et compare avec les formules du cours.

CORRIGÉ Exercice

1. Hauteur : $h = \frac{12\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3} \approx 10,4 \text{ cm}$. Aire : $A = \frac{12^2\sqrt{3}}{4} = \frac{144\sqrt{3}}{4} = 36\sqrt{3} \approx 62,4 \text{ cm}^2$.
Rayon : $R = \frac{12\sqrt{3}}{3} = 4\sqrt{3} \approx 6,9 \text{ cm}$.
2. $d = a\sqrt{2}$ donc $a = \frac{10}{\sqrt{2}} = \frac{10\sqrt{2}}{2} = 5\sqrt{2} \approx 7,1 \text{ cm}$. Aire : $A = a^2 = (5\sqrt{2})^2 = 25 \times 2 = 50 \text{ cm}^2$.
3. Carré : $a = R\sqrt{2} = 4\sqrt{2} \approx 5,7 \text{ cm}$. Triangle équilatéral : $a = R\sqrt{3} = 4\sqrt{3} \approx 6,9 \text{ cm}$. Les mesures à la règle doivent être proches de ces valeurs.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Triangle équilatéral : trois côtés égaux, trois angles de 60° , trois axes de symétrie.
- Hauteur : $h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$; aire : $A = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$ (par Pythagore).
- Carré : quatre côtés égaux, quatre angles droits ; diagonales égales, perpendiculaires et médiatrices l'une de l'autre.
- Diagonale du carré : $d = a\sqrt{2}$ (par Pythagore).
- Carré inscrit dans un cercle : tracer deux diamètres perpendiculaires.
- Rayons du cercle circonscrit : $R = \frac{a\sqrt{2}}{2}$ (carré) et $R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$ (triangle équilatéral).

4

HEXAGONE ET OCTOGONE RÉGULIERS

Dans la section précédente, tu as découvert les deux polygones réguliers les plus simples : le **triangle équilatéral** (3 côtés) et le **carré** (4 côtés). Tu as vu que chacun possède un angle au centre (120° puis 90°) et un angle intérieur (60° puis 90°). Continuons notre voyage : que se passe-t-il avec 6 côtés, puis avec 8 côtés ? Tu vas découvrir que l'**hexagone régulier** cache une propriété étonnante — son côté est exactement égal au rayon de son cercle circonscrit — et que l'**octogone régulier** se construit très élégamment à partir d'un carré. Ces deux figures sont partout autour de toi : les écrous des vélos, les panneaux STOP, les tables de salon, les alvéoles des abeilles.

4.1 L'hexagone régulier : définition et angles

DÉFINITION Hexagone régulier

Un **hexagone régulier** est un polygone régulier à 6 côtés : ses six côtés ont la même longueur et ses six angles intérieurs ont la même mesure. Ses six sommets sont situés sur un même cercle, appelé **cercle circonscrit**, dont le centre O est le **centre** de l'hexagone.

Appliquons les formules vues dans la section 2 avec $n = 6$:

- **Angle au centre** : $\frac{360^\circ}{6} = 60^\circ$. Chaque angle $A\hat{O}B$ formé par deux rayons vers deux sommets consécutifs mesure 60° .
- **Angle intérieur** : $\frac{(6 - 2) \times 180^\circ}{6} = \frac{720^\circ}{6} = 120^\circ$.

À RETENIR Angles de l'hexagone régulier

Dans un hexagone régulier :

$$\text{angle au centre} = 60^\circ \quad \text{angle intérieur} = 120^\circ$$

On remarque que $60^\circ + 120^\circ = 180^\circ$: l'angle au centre et l'angle intérieur sont supplémentaires.

4.2 Propriété fondamentale : le côté est égal au rayon

Voici la propriété qui rend l'hexagone si spécial — et si facile à construire.

PROPRIÉTÉ Côté de l'hexagone régulier

Dans un hexagone régulier inscrit dans un cercle de centre O et de rayon R , la longueur du côté est égale au rayon :

$$a = R.$$

EXPÉRIENCE Démonstration : pourquoi le côté est égal au rayon

Soit A et B deux sommets consécutifs d'un hexagone régulier inscrit dans un cercle de centre O et de rayon R .

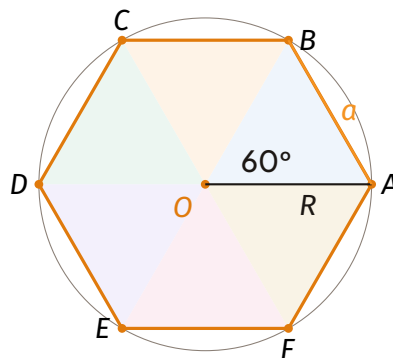
Étape 1. Le triangle OAB est **isocèle** en O , car $OA = OB = R$ (rayons du même cercle).

Étape 2. L'angle au centre vaut $A\hat{O}B = \frac{360^\circ}{6} = 60^\circ$.

Étape 3. Dans un triangle isocèle, les angles à la base sont égaux :

$$\widehat{OAB} = \widehat{OBA} = \frac{180^\circ - 60^\circ}{2} = \frac{120^\circ}{2} = 60^\circ.$$

Étape 4. Les trois angles du triangle OAB valent donc 60° : le triangle OAB est **équilatéral**.
Conclusion. $AB = OA = OB = R$. Le côté de l'hexagone régulier est égal au rayon du cercle circonscrit. ■



Hexagone régulier inscrit dans un cercle, décomposé en 6 triangles équilatéraux. Chaque triangle a pour côtés R , R et a , avec $a = R$.

ATTENTION Ne pas confondre avec les autres polygones

Cette égalité $a = R$ est propre à l'hexagone. Pour le carré inscrit, le côté vaut $R\sqrt{2}$; pour le triangle équilatéral inscrit, le côté vaut $R\sqrt{3}$. Ne généralise pas abusivement : seul l'hexagone vérifie $a = R$.

4.3 Construction de l'hexagone régulier

La propriété $a = R$ donne immédiatement une construction au compas d'une simplicité remarquable : il suffit de reporter le rayon six fois sur le cercle.

MÉTHODE Construire un hexagone régulier inscrit dans un cercle

1. Trace un cercle de centre O et de rayon R . Place un premier sommet A sur le cercle.
2. Sans changer l'écartement du compas (égal à R), pique le compas en A et trace un arc qui coupe le cercle en B .

3. Pique le compas en B , trace un arc qui coupe le cercle en C . Recommence pour obtenir D, E, F .
4. Le sixième report retombe exactement sur A : c'est une vérification de précision.
5. Relie les six points consécutifs : $ABCDEF$ est un hexagone régulier.

Justification : chaque corde tracée mesure R , donc chaque triangle formé avec le centre est équilatéral, chaque angle au centre vaut 60° , et $6 \times 60^\circ = 360^\circ$: le tour complet est exactement couvert.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi les écrous sont-ils hexagonaux ?

Regarde un vélo, une moto ou les roues d'une voiture à Douala : les écrous et les boulons ont presque toujours six pans. Pourquoi ? Six faces offrent une excellente prise à la clé : on peut serrer en tournant par petits angles de 60° , ce qui est précieux dans les endroits exigus où l'on ne peut pas faire un grand mouvement. De plus, l'hexagone reste facile à fabriquer à partir de barres de métal. Les abeilles, elles aussi, ont « choisi » l'hexagone : les alvéoles de leurs ruches sont des prismes à base hexagonale, car l'hexagone permet de paver le plan sans laisser aucun trou, avec un minimum de cire pour un maximum de volume de miel. Les mathématiciens ont démontré que c'est la forme la plus économique pour paver le plan !

4.4 Aire de l'hexagone régulier

Puisque l'hexagone régulier se décompose en **6 triangles équilatéraux** de côté a , son aire se déduit de la formule de l'aire du triangle équilatéral vue dans la section précédente : $A_{\Delta} = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$.

PROPRIÉTÉ Aire de l'hexagone régulier

L'aire d'un hexagone régulier de côté a est :

$$A = 6 \times \frac{a^2\sqrt{3}}{4} = \frac{3\sqrt{3}}{2} a^2.$$

Son périmètre est $P = 6a$.

EXERCICE RÉSOLU 5 Hexagone de côté 4 cm

Un hexagone régulier a pour côté $a = 4$ cm.

1. Quel est le rayon de son cercle circonscrit ?

2. Calcule son périmètre.

3. Calcule son aire exacte, puis donne une valeur approchée au dixième de cm^2 .

SOLUTION

1. Rayon. Par la propriété fondamentale, $R = a = 4 \text{ cm}$.

2. Périmètre. $P = 6a = 6 \times 4 = 24 \text{ cm}$.

3. Aire.

$$A = \frac{3\sqrt{3}}{2} a^2 = \frac{3\sqrt{3}}{2} \times 16 = 24\sqrt{3} \text{ cm}^2.$$

Valeur approchée : $A \approx 24 \times 1,732 \approx 41,6 \text{ cm}^2$.

Vérification par les triangles : l'aire d'un triangle équilatéral de côté 4 est $\frac{16\sqrt{3}}{4} = 4\sqrt{3} \text{ cm}^2$, et $6 \times 4\sqrt{3} = 24\sqrt{3} \text{ cm}^2$. Cohérent !

ATTENTION

Pièges fréquents avec l'hexagone

- Oublier de multiplier par 6 : l'aire n'est pas $\frac{a^2\sqrt{3}}{4}$ (c'est l'aire d'un seul triangle), mais $6 \times \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$.
- Confondre le rayon du cercle circonscrit ($R = a$) avec l'**apothème** (distance du centre au milieu d'un côté), qui vaut $\frac{a\sqrt{3}}{2}$ — tu verras cela dans la section 5.
- Croire que l'angle intérieur vaut 60° : c'est l'angle au centre qui vaut 60° ; l'angle intérieur vaut 120° .

4.5 L'octogone régulier : définition et angles

DÉFINITION

Octogone régulier

Un **octogone régulier** est un polygone régulier à 8 côtés : huit côtés de même longueur, huit angles intérieurs de même mesure, et huit sommets sur un même cercle circonscrit.

Avec $n = 8$:

- Angle au centre : $\frac{360^\circ}{8} = 45^\circ$.
- Angle intérieur : $\frac{(8-2) \times 180^\circ}{8} = \frac{1080^\circ}{8} = 135^\circ$.

À RETENIR Angles de l'octogone régulier

$$\text{angle au centre} = 45^\circ \quad \text{angle intérieur} = 135^\circ$$

Là encore, $45^\circ + 135^\circ = 180^\circ$: angle au centre et angle intérieur sont supplémentaires. Remarque aussi que $135^\circ = 90^\circ + 45^\circ$: l'angle intérieur de l'octogone, c'est un angle droit plus un demi-angle droit.

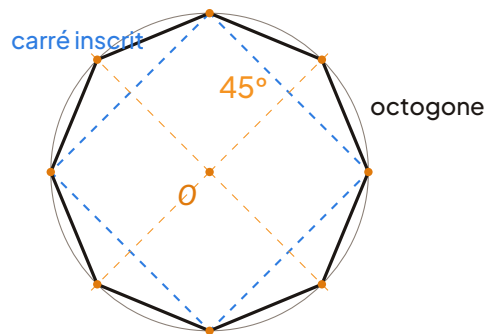
4.6 Construction de l'octogone régulier inscrit

Contrairement à l'hexagone, le côté de l'octogone n'est pas égal au rayon : on ne peut pas le construire par simple report du rayon. L'astuce consiste à **partir d'un carré inscrit** et à **doubler le nombre de côtés** grâce aux bissectrices.

MÉTHODE Construire un octogone régulier à partir d'un carré inscrit

1. Trace un cercle de centre O . Trace deux diamètres perpendiculaires $[AC]$ et $[BD]$: les quatre extrémités A, B, C, D forment un carré inscrit (en pointillés sur la figure).
2. Trace la bissectrice de l'angle au centre $A\hat{O}B$ (ou, ce qui revient au même, la médiatrice du côté $[AB]$) : elle coupe le cercle en un nouveau point, milieu de l'arc $\widehat{AB}$.
3. Fais de même pour les trois autres angles au centre du carré : tu obtiens quatre nouveaux points sur le cercle.
4. Relie les huit points dans l'ordre : tu obtiens un octogone régulier.

Justification : la bissectrice partage chaque angle de 90° en deux angles de 45° . On obtient donc 8 angles au centre de 45° , et $8 \times 45^\circ = 360^\circ$: les huit arcs sont égaux, donc les huit cordes (côtés) sont égales : l'octogone est régulier.



Construction de l'octogone régulier : le carré inscrit (pointillés bleus) et les bissectrices des angles au centre (pointillés oranges) fournissent les 8 sommets de l'octogone (trait gras).

ATTENTION Bissectrice ou médiatrice : les deux marchent

La médiatrice d'un côté du carré inscrit passe par le centre O (car le triangle OAB est isocèle en O) et coupe le cercle au milieu de l'arc : c'est exactement la même droite que la bissectrice de l'angle au centre. Utilise celle qui te arrange avec ton matériel, mais justifie ton choix dans la rédaction.

4.7 L'octogone dans la vie courante



Le panneau STOP est un octogone régulier : sa forme à 8 côtés est reconnaissable de loin, même de dos ou dans le brouillard.

L'octogone régulier est l'un des polygones les plus présents dans notre environnement :

- Le **panneau STOP** : c'est le seul panneau routier octogonal au monde. Sa forme unique permet de l'identifier instantanément, même s'il est retourné, sale ou partiellement caché.

- Les **tables** et plateaux : beaucoup de tables de salon et de plateaux de service sont octogonaux, un compromis élégant entre le carré et le cercle.
- Les **pièces de monnaie** et médailles : certaines pièces ont un contour octogonal pour être distinguées au toucher.
- L'**architecture** : tours, coupoles, bassins et pavillons octogonaux (par exemple les fonts baptismaux de nombreuses églises) exploitent la solidité et la symétrie de cette figure.

LESAVAIS-TU ? Pour aller plus loin — hors exigibilité au BEPC

Quelle est la longueur du côté d'un octogone régulier inscrit dans un cercle de rayon R ? En utilisant la trigonométrie (que tu approfondiras au lycée), on montre que :

$$a = R\sqrt{2 - \sqrt{2}} \approx 0,765 R.$$

Par exemple, pour $R = 10$ cm, le côté vaut environ 7,65 cm. Cette formule n'est pas exigible au BEPC, mais elle te sera utile au lycée — et elle explique pourquoi la construction géométrique par les bissectrices est si précieuse : elle évite tout calcul !

4.8 Exercice de synthèse

EXERCICE RÉSOLU 6 De l'hexagone à l'octogone

Un artisan de Yaoundé fabrique deux plateaux en bois, tous deux inscrits dans des cercles de rayon $R = 30$ cm : l'un est hexagonal, l'autre octogonal.

1. Calcule le périmètre du plateau hexagonal.
2. Calcule l'aire exacte du plateau hexagonal.
3. Quel est l'angle intérieur du plateau octogonal ?

SOLUTION

1. Pour l'hexagone régulier, $a = R = 30$ cm, donc $P = 6a = 6 \times 30 = 180$ cm.
2. $A = \frac{3\sqrt{3}}{2} a^2 = \frac{3\sqrt{3}}{2} \times 900 = 1350\sqrt{3} \text{ cm}^2$, soit environ 2338 cm².
3. L'angle intérieur de l'octogone régulier vaut $\frac{(8 - 2) \times 180^\circ}{8} = 135^\circ$.

EXERCICE 4 À toi de jouer

1. Construis un cercle de rayon 5 cm, puis un hexagone régulier inscrit en reportant le rayon. Calcule son périmètre et son aire exacte.

2. Dans un cercle de centre O , trace un carré inscrit $ABCD$, puis construis un octogone régulier en traçant les médiatrices des côtés du carré. Justifie que les huit angles au centre obtenus valent 45° .
3. Un panneau STOP a la forme d'un octogone régulier. Calcule la mesure de chacun de ses angles intérieurs, puis la somme de ses huit angles intérieurs.

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

1. L'hexagone a pour côté $a = R = 5$ cm. Périmètre : $P = 6 \times 5 = 30$ cm. Aire : $A = \frac{3\sqrt{3}}{2} \times 25 = \frac{75\sqrt{3}}{2} \text{ cm}^2 \approx 65 \text{ cm}^2$.
2. Les angles au centre du carré valent 90° . La médiatrice d'un côté $[AB]$ passe par O (triangle OAB isocèle en O) et partage l'angle $\widehat{AOB}$ en deux angles égaux de $\frac{90^\circ}{2} = 45^\circ$. On obtient ainsi 8 angles au centre de 45° , et $8 \times 45^\circ = 360^\circ$: l'octogone est régulier.
3. Angle intérieur : $\frac{(8-2) \times 180^\circ}{8} = 135^\circ$. Somme : $8 \times 135^\circ = 1080^\circ$ (ce qui redonne bien $(8-2) \times 180^\circ$).

Tu maîtrises maintenant les quatre polygones réguliers du programme : triangle équilatéral, carré, hexagone et octogone. Dans la section suivante, nous verrons comment calculer l'**apothème**, le périmètre et l'aire de n'importe quel polygone régulier grâce à une formule générale.

5 APOTHÈME, PÉRIMÈTRE ET AIRE D'UN POLYGONE RÉGULIER

Dans la section précédente, nous avons appris à construire et à reconnaître les polygones réguliers classiques : le triangle équilatéral, le carré, l'hexagone et l'octogone réguliers. Nous savons désormais qu'un polygone régulier possède un **centre** O , que tous ses sommets sont sur un même cercle de rayon R (le **cercle circonscrit**), et que tous ses côtés ont la même longueur. Il reste une question très concrète, celle que se posent l'artisan qui découpe une table octogonale, le carreleur qui achète des tomettes hexagonales ou le mécanicien qui dessine un écrou : quelle surface occupe un polygone régulier, et comment la calculer ? C'est toute l'ambition de cette section : découvrir une formule simple et élégante, $A = \frac{\text{périmètre} \times \text{apothème}}{2}$, et apprendre à l'utiliser dans des situations réelles.

5.1 L'apothème : la distance du centre à un côté

Une intuition pour commencer. Place un hexagone régulier à plat sur ta table. Son centre O est à la même distance de chaque sommet : c'est le rayon R du cercle circonscrit. Mais O est aussi à la même distance de chaque côté. Si tu abaisses la perpendiculaire depuis O sur un côté $[AB]$,

elle le rencontre en son milieu H (car le triangle OAB est isocèle en O , et dans un triangle isocèle la hauteur issue du sommet principal est aussi médiane). La longueur OH est ce qu'on appelle l'**apothème**.

DÉFINITION Apothème d'un polygone régulier

Soit un polygone régulier de centre O . On appelle **apothème** du polygone la distance du centre O à l'un quelconque de ses côtés, c'est-à-dire la longueur OH , où H est le pied de la perpendiculaire abaissée de O sur ce côté.

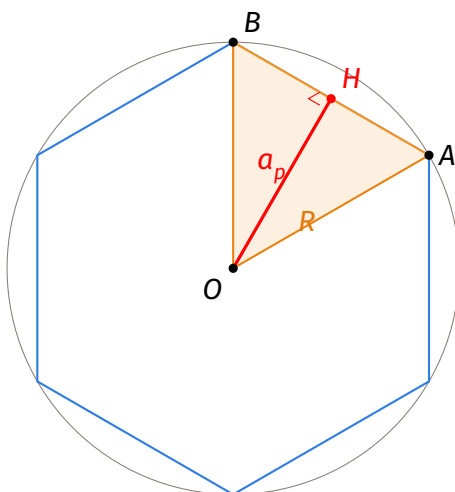
Comme le triangle OAB formé par le centre et un côté $[AB]$ est isocèle en O , le point H est le milieu de $[AB]$, et l'apothème est aussi la hauteur de ce triangle isocèle élémentaire. Tous les côtés donnent la même longueur OH : on parle donc de l'apothème du polygone.

ATTENTION Apothème ou rayon ? Ne les confonds plus !

C'est l'erreur la plus fréquente dans cette leçon :

- le **rayon** R va du centre à un sommet : $R = OA = OB$;
- l'**apothème** a_p va du centre au milieu d'un côté : $a_p = OH$, perpendiculairement au côté.

Dans le triangle OHA rectangle en H , l'hypoténuse est $OA = R$. Or l'hypoténuse est le plus grand côté d'un triangle rectangle : on a donc toujours $a_p < R$, l'apothème est strictement plus petit que le rayon. Si ton calcul donne un apothème plus grand que le rayon, c'est qu'il y a une erreur !



Hexagone régulier de centre O : le triangle élémentaire OAB est mis en évidence, et l'apothème OH (en rouge) est la hauteur de ce triangle, perpendiculaire au côté $[AB]$ en son milieu.

5.2 Décomposition en triangles isocèles et formule de l'aire

L'idée directrice. Un polygone régulier à n côtés, de centre O , peut être « découpé en parts de gâteau » : en joignant O à chacun des n sommets, on obtient exactement n triangles isocèles **tous superposables** (mêmes longueurs : deux côtés égaux à R , une base égale au côté c du polygone). L'aire du polygone est alors simplement la somme des aires de ces n triangles identiques. Cette idée simple va nous donner l'une des plus belles formules de la géométrie du collège.

EXPÉRIENCE

Démonstration guidée : l'aire d'un polygone régulier

Considérons un polygone régulier à n côtés, de centre O , de côté c et d'apothème a_p . Suivons le raisonnement pas à pas.

1. Découpage. Les segments joignant O aux sommets partagent le polygone en n triangles isocèles superposables, comme OAB sur la figure.
2. Aire d'un triangle. Dans le triangle OAB , prenons $[AB]$ comme base : $AB = c$. La hauteur correspondante est $OH = a_p$ (l'apothème, perpendiculaire à $[AB]$). Donc :

$$A_{OAB} = \frac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2} = \frac{c \times a_p}{2}.$$

3. Somme des n triangles. Les n triangles ont la même aire, donc :

$$A = n \times \frac{c \times a_p}{2} = \frac{(n \times c) \times a_p}{2}.$$

4. Conclusion. Or $n \times c$ est la somme des longueurs des n côtés, c'est-à-dire le périmètre P du polygone. D'où la formule annoncée.

PROPRIÉTÉ

Aire d'un polygone régulier

L'aire A d'un polygone régulier de périmètre P et d'apothème a_p est :

$$A = \frac{P \times a_p}{2} \quad \text{c'est-à-dire} \quad A = \frac{n \times c \times a_p}{2},$$

où n est le nombre de côtés et c la longueur d'un côté. Cette démonstration est formatrice et peut être demandée au BEPC sous forme guidée.

À RETENIR

À retenir absolument

- Apothème a_p : distance du centre au milieu d'un côté.

- Aire : $A = \frac{\text{périmètre} \times \text{apothème}}{2}$.
- Le périmètre, lui, est immédiat : $P = n \times c$.

5.3 Calculer l'apothème et le côté : Pythagore et trigonométrie

La formule de l'aire est belle, mais encore faut-il connaître l'apothème ! Tout se joue dans le **triangle rectangle OHA** :

- l'hypoténuse est $OA = R$ (le rayon) ;
- $AH = \frac{c}{2}$ (car H est le milieu de $[AB]$) ;
- l'angle au centre du polygone vaut $\frac{360^\circ}{n}$, donc $\widehat{AOH} = \frac{1}{2} \times \frac{360^\circ}{n} = \frac{180^\circ}{n}$ (la hauteur $[OH]$ du triangle isocèle OAB est aussi bissectrice de l'angle $\widehat{AOB}$).

PROPRIÉTÉ Apothème et côté en fonction du rayon

Pour un polygone régulier à n côtés inscrit dans un cercle de rayon R :

$$a_p = R \cos\left(\frac{180^\circ}{n}\right) \quad \text{et} \quad c = 2R \sin\left(\frac{180^\circ}{n}\right).$$

En effet, dans le triangle OHA rectangle en H : $\cos(\widehat{AOH}) = \frac{OH}{OA} = \frac{a_p}{R}$ et $\sin(\widehat{AOH}) = \frac{AH}{OA} = \frac{c/2}{R}$.

Quand on connaît le rayon R et le côté c , on peut aussi utiliser le **théorème de Pythagore** dans le triangle OHA rectangle en H : $OH^2 + AH^2 = OA^2$, c'est-à-dire

$$a_p = \sqrt{R^2 - \left(\frac{c}{2}\right)^2}.$$

MÉTHODE Calculer l'aire d'un polygone régulier

1. Identifier les données : nombre de côtés n , longueur du côté c ou rayon R du cercle circonscrit.
2. Calculer l'apothème : soit par la trigonométrie $a_p = R \cos\left(\frac{180^\circ}{n}\right)$, soit par le théorème de Pythagore dans le triangle OHA .
3. Calculer le périmètre : $P = n \times c$.
4. Appliquer la formule : $A = \frac{P \times a_p}{2}$, puis conclure avec l'unité d'aire et une phrase de réponse.

EXERCICE RÉSOLU 7 Apothème et aire d'un hexagone régulier de côté 6 cm

Une tomette (carreau de sol) a la forme d'un hexagone régulier de côté $c = 6$ cm. Calculer son apothème, puis son aire (arrondir au dixième).

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Rayon. Propriété remarquable de l'hexagone régulier : son côté est égal au rayon du cercle circonscrit, donc $R = c = 6$ cm.
2. Apothème. L'angle $A\hat{O}H$ vaut $\frac{180^\circ}{6} = 30^\circ$. Donc :

$$a_p = R \cos(30^\circ) = 6 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3} \approx 5,2 \text{ cm.}$$

Vérification par Pythagore : $a_p = \sqrt{6^2 - 3^2} = \sqrt{36 - 9} = \sqrt{27} = 3\sqrt{3}$. Les deux méthodes concordent.

3. Périmètre. $P = 6 \times 6 = 36$ cm.

4. Aire.

$$A = \frac{P \times a_p}{2} = \frac{36 \times 3\sqrt{3}}{2} = 54\sqrt{3} \approx 93,5 \text{ cm}^2.$$

Conclusion : l'apothème vaut $3\sqrt{3} \approx 5,2$ cm et la tomette a une aire d'environ $93,5 \text{ cm}^2$.

EXEMPLE Octogone régulier inscrit dans un cercle de rayon 10 cm

Un artisan de Foumban veut fabriquer un plateau octogonal régulier inscrit dans un cercle de rayon $R = 10$ cm. Calculons le côté, l'apothème et l'aire du plateau.

1. Angle : $A\hat{O}H = \frac{180^\circ}{8} = 22,5^\circ$.
2. Côté : $c = 2R \sin(22,5^\circ) \approx 20 \times 0,3827 \approx 7,65$ cm.
3. Apothème : $a_p = R \cos(22,5^\circ) \approx 10 \times 0,9239 \approx 9,24$ cm.
4. Périmètre : $P = 8 \times 7,65 \approx 61,2$ cm.
5. Aire : $A = \frac{P \times a_p}{2} \approx \frac{61,2 \times 9,24}{2} \approx 282,8 \text{ cm}^2$.

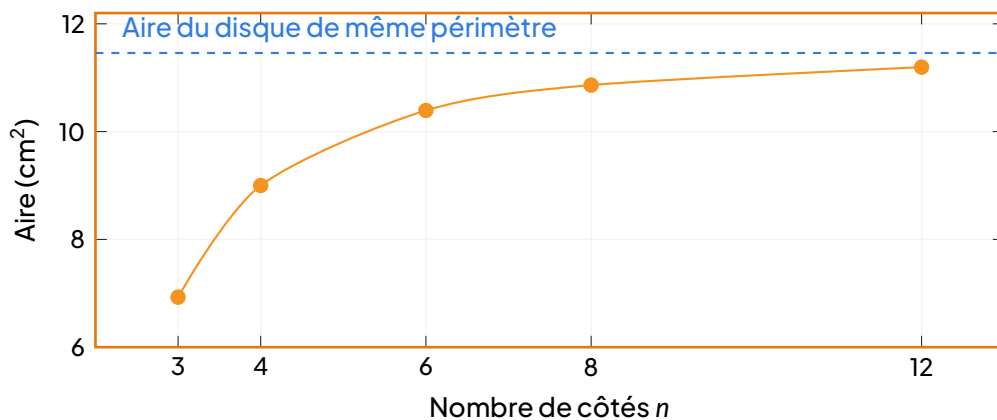
Le plateau a une aire d'environ $282,8 \text{ cm}^2$. Remarque au passage : l'aire du disque de rayon 10 cm est $\pi R^2 \approx 314,2 \text{ cm}^2$: l'octogone occupe déjà environ 90 % du disque !

ATTENTION Pièges de rédaction et de calcul

- Ne pas oublier le facteur $\frac{1}{2}$ dans $A = \frac{P \times a_p}{2}$: beaucoup d'élèves écrivent $P \times a_p$ et doublent l'aire !
- Unités : le périmètre est en cm, l'apothème en cm, donc l'aire est en cm^2 . Précise toujours l'unité dans la conclusion.
- Calculatrice en degrés : les angles $22,5^\circ$, 30° sont en degrés ; vérifie le réglage de ta calculatrice.
- Ne pas arrondir trop tôt : garde les valeurs exactes (comme $3\sqrt{3}$) ou les valeurs approchées avec au moins 4 chiffres jusqu'au calcul final, et n'arrondis qu'à la toute fin.

5.4 À périmètre fixé : le polygone se rapproche du disque

Terminons par une observation fascinante. Prenons une ficelle de longueur fixe, disons 12 cm, et formons successivement un triangle équilatéral, un carré, un hexagone, un octogone, un dodécagone (12 côtés) régulier... Le périmètre est toujours le même ($P = 12$ cm), mais qu'en est-il de l'aire ?



Pour un périmètre fixé à 12 cm, l'aire du polygone régulier augmente avec le nombre de côtés et se rapproche de l'aire du disque de même périmètre (ligne pointillée).

LESAVAIS-TU ? Pourquoi les bulles et les gouttes sont rondes

Le graphique ci-dessus illustre un fait célèbre : à périmètre fixé, plus un polygone régulier a de côtés, plus son aire est grande, et elle se rapproche de l'aire du disque de même périmètre, sans jamais la dépasser. Le cercle est le « champion » des formes : c'est la figure qui enferme la plus grande aire pour un périmètre donné. C'est pour cela que les bulles de sa-

von, les gouttes d'eau et même les cernes dans l'eau adoptent une forme circulaire : la nature « économise » la surface ! Les Grecs anciens connaissaient déjà ce problème, appelé problème isopérimétrique, et Archimède utilisait des polygones à 96 côtés pour encadrer le nombre π .

EXERCICE 5 À toi de jouer

Un panneau de signalisation « STOP » a la forme d'un octogone régulier de côté $c = 30$ cm.

1. Calculer le rayon R du cercle circonscrit (on donne $\sin(22,5^\circ) \approx 0,383$).
2. Calculer l'apothème du panneau (on donne $\cos(22,5^\circ) \approx 0,924$).
3. En déduire l'aire de la face visible du panneau, arrondie au cm^2 .

CORRIGÉ Exercice : le panneau STOP

1. De $c = 2R \sin(22,5^\circ)$, on tire $R = \frac{c}{2 \sin(22,5^\circ)} \approx \frac{30}{2 \times 0,383} = \frac{30}{0,766} \approx 39,2$ cm.
2. $a_p = R \cos(22,5^\circ) \approx 39,2 \times 0,924 \approx 36,2$ cm.
3. Périmètre : $P = 8 \times 30 = 240$ cm. Aire : $A = \frac{P \times a_p}{2} \approx \frac{240 \times 36,2}{2} = 120 \times 36,2 = 4344$ cm^2 .
La face visible du panneau a une aire d'environ 4344 cm^2 .

En résumé, cette section t'a donné un outil puissant et très concret : dès qu'un polygone régulier apparaît (tomette, plateau, panneau, écrou), pense au découpage en triangles isocèles, calcule l'apothème grâce au triangle rectangle OHA (par la trigonométrie ou par Pythagore), puis applique $A = \frac{P \times a_p}{2}$. La section suivante te montrera comment mobiliser toutes ces notions dans des problèmes de synthèse issus de la vie courante.

6 APPLICATIONS CONCRÈTES ET SYNTHÈSE

Dans la section précédente, nous avons appris à calculer l'**apothème**, le **périmètre** et l'**aire** d'un polygone régulier. Ces formules ne sont pas de simples exercices de style : elles servent chaque jour aux maçons qui pavent une cour à Douala, aux menuisiers qui découpent une table à Bafooussam, ou aux propriétaires qui clôturent un champ à Mbouda. Dans cette dernière section, nous mettons tout cela en action à travers des problèmes concrets, puis nous dresserons le bilan complet des quatre polygones réguliers étudiés dans ce chapitre.

6.1 Méthode générale de résolution d'un problème concret

Face à un problème de la vie courante (pavage, découpe, clôture), le plus difficile n'est pas le calcul : c'est de traduire la situation en mathématiques. Voici la démarche à suivre systématiquement, celle que l'on attend de toi au BEPC.

MÉTHODE Résoudre un problème concret en 4 étapes

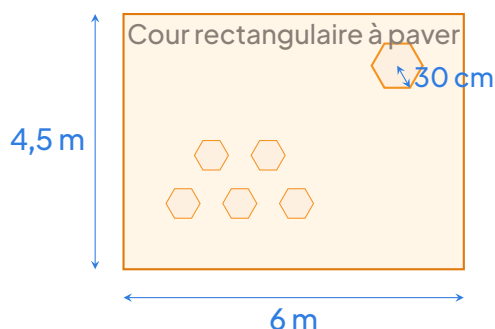
1. Modéliser par un schéma coté. Dessine la situation à main levée, reporte toutes les dimensions de l'énoncé sur le schéma, et convertis-les dans la même unité.
2. Identifier le polygone et les grandeurs utiles. De quel polygone régulier s'agit-il ? Cherche-t-on une aire, un périmètre, un nombre d'objets ?
3. Calculer. Écris d'abord le calcul littéral (avec les lettres ou les mots), puis remplace par les valeurs numériques.
4. Conclure avec l'unité. Rédige une phrase de conclusion complète, avec l'unité adaptée, et vérifie que le résultat est réaliste.

ATTENTION Le piège n° 1 : les unités

Avant tout calcul d'aire ou de périmètre, convertis toutes les longueurs dans la même unité. Une cour de 6 m pavée avec des pavés de 30 cm de côté impose de tout passer en mètres ($30 \text{ cm} = 0,3 \text{ m}$) ou tout en centimètres ($6 \text{ m} = 600 \text{ cm}$). Si tu mélanges mètres et centimètres, ton aire sera fautive d'un facteur 10 000 ! Rappel : $1 \text{ m}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2$.

6.2 Problème de pavage : combien de pavés pour une cour ?

Situation. Une famille de Yaoundé veut paver sa cour rectangulaire de 6 m de long sur 4,5 m de large avec des pavés hexagonaux réguliers de 30 cm de côté. Combien de pavés faut-il prévoir ?



Plan coté de la cour et d'un pavé hexagonal de 30 cm de côté.

Étape 1 et 2 : modélisation. L'hexagone régulier est un excellent pavé : ses angles de 120° permettent aux pavés de s'emboîter sans laisser de trous (trois hexagones se rejoignent en chaque sommet : $3 \times 120^\circ = 360^\circ$). Pour estimer le nombre de pavés, on divise l'aire de la cour par l'aire d'un pavé.

Étape 3 : calculs. Aire de la cour :

$$A_{\text{cour}} = 6 \times 4,5 = 27 \text{ m}^2.$$

Aire d'un pavé hexagonal de côté $c = 0,3$ m. On utilise la formule vue dans la section précédente : l'hexagone régulier se décompose en 6 triangles équilatéraux de côté c , donc

$$A_{\text{pavé}} = 6 \times \frac{c^2 \sqrt{3}}{4} = \frac{3\sqrt{3}}{2} c^2 = \frac{3\sqrt{3}}{2} \times 0,09 \approx 0,234 \text{ m}^2.$$

Nombre de pavés :

$$N = \frac{27}{0,234} \approx 115,4.$$

Étape 4 : conclusion. Il faut donc environ 116 pavés. Mais les pavés au bord de la cour devront être découpés, ce qui produit des chutes : un maçon prudent commande une marge de 5 % à 10 %, soit environ **125 pavés**.

EXEMPLE Et avec des pavés carrés ?

Avec des pavés carrés de 30 cm de côté : aire d'un pavé = $0,3^2 = 0,09 \text{ m}^2$, donc $N = \frac{27}{0,09} = 300$ pavés exactement. Le carré pave parfaitement un rectangle quand les dimensions sont des multiples du côté : ici $6 \div 0,3 = 20$ pavés en longueur et $4,5 \div 0,3 = 15$ en largeur, soit $20 \times 15 = 300$. Aucune découpe !

6.3 Problème de découpe : une table octogonale dans un disque

Situation. Un menuisier découpe une table octogonale régulière dans une plaque circulaire de contreplaqué de rayon $R = 60$ cm. Quelle est l'aire des chutes de matériau ?

Modélisation. La table est un octogone régulier inscrit dans le cercle de rayon $R = 60$ cm. Les chutes sont la partie du disque non recouverte par l'octogone :

$$A_{\text{chutes}} = A_{\text{disque}} - A_{\text{octogone}}.$$

Calculs. Aire du disque :

$$A_{\text{disque}} = \pi R^2 = \pi \times 60^2 = 3600\pi \approx 11\,310 \text{ cm}^2.$$

Pour l'octogone, on le décompose en 8 triangles isocèles de sommet le centre, d'angle au centre $\frac{360^\circ}{8} = 45^\circ$. L'aire de chaque triangle est $\frac{1}{2}R^2 \sin(45^\circ)$, donc :

$$A_{\text{octogone}} = 8 \times \frac{1}{2}R^2 \sin(45^\circ) = 4 \times 3600 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 7200\sqrt{2} \approx 10\,182 \text{ cm}^2.$$

D'où :

$$A_{\text{chutes}} \approx 11\,310 - 10\,182 = 1\,128 \text{ cm}^2.$$

Conclusion. Les chutes représentent environ $1\,128 \text{ cm}^2$, soit environ 10 % de la plaque. Le menuisier pourra les réutiliser pour de petites pièces.

ATTENTION Bien identifier la donnée : côté ou rayon ?

Dans un problème de découpe, vérifie si l'énoncé donne le côté du polygone ou le rayon du cercle circonscrit. Les formules ne sont pas les mêmes ! Pour l'octogone inscrit dans un cercle de rayon R , l'aire est $2\sqrt{2}R^2$; si l'on te donne le côté c , il faut d'abord relier c à R (par exemple avec l'angle au centre et la trigonométrie).

6.4 Problème d'optimisation : quel enclos pour le même périmètre ?

Situation. Un éleveur de l'Adamaoua dispose de 120 m de fil de clôture. Vaut-il mieux construire un enclos carré ou un enclos hexagonal régulier pour offrir le plus d'espace à ses animaux ?

EXERCICE RÉSOLU 8 Enclos carré contre enclos hexagonal

Un éleveur possède 120 m de clôture. Comparer l'aire d'un enclos carré et celle d'un enclos hexagonal régulier de même périmètre.

SOLUTION

Enclos carré. Le périmètre est $4c = 120$ m, donc $c = 30$ m.

$$A_{\text{carré}} = c^2 = 30^2 = 900 \text{ m}^2.$$

Enclos hexagonal régulier. Le périmètre est $6c = 120$ m, donc $c = 20$ m.

$$A_{\text{hexagone}} = \frac{3\sqrt{3}}{2}c^2 = \frac{3\sqrt{3}}{2} \times 400 = 600\sqrt{3} \approx 1039 \text{ m}^2.$$

Conclusion. À périmètre égal, l'enclos hexagonal offre environ $1039 - 900 = 139 \text{ m}^2$ de plus que l'enclos carré, soit un gain d'environ 15 %. Plus un polygone régulier a de côtés, plus son aire est grande à périmètre fixé.

LESAVAIS-TU ? La forme idéale : le cercle

À périmètre égal, c'est le cercle qui possède la plus grande aire. Vérifions : un cercle de périmètre 120 m a un rayon $R = \frac{120}{2\pi} \approx 19,1$ m, donc une aire $\pi R^2 \approx 1146 \text{ m}^2$, encore supérieure à celle de l'hexagone ! C'est pourquoi les abeilles construisent leurs alvéoles en hexagones réguliers : l'hexagone est le polygone qui s'approche le mieux du cercle idéal tout en s'emboîtant parfaitement avec ses voisins, sans laisser aucun vide. Un remarquable compromis entre économie de cire et espace de stockage, que la nature a « découvert » bien avant les mathématiciens !

6.5 Lecture et exploitation de plans

Au BEPC, de nombreux problèmes partent d'un plan : piscine hexagonale, kiosque octogonal, dalles de terrasse. La clé est toujours la même : repérer le polygone régulier, relever ses dimensions sur le plan, puis appliquer la bonne formule.

EXEMPLE Piscine hexagonale et kiosque octogonal

Piscine. Une piscine a la forme d'un hexagone régulier de côté 2 m. Son emprise au sol vaut $A = \frac{3\sqrt{3}}{2} \times 2^2 = 6\sqrt{3} \approx 10,4 \text{ m}^2$. Son périmètre ($6 \times 2 = 12$ m) donne la longueur de la margelle à poser.

Kiosque. Un kiosque octogonal régulier a un côté de 1,5 m. Son périmètre est $8 \times 1,5 = 12$ m : c'est la longueur de rampe nécessaire pour en faire le tour. Pour son aire, on peut le décomposer en 8 triangles isocèles d'angle au centre 45° , ou utiliser l'apothème : $A = \frac{\text{périmètre} \times \text{apothème}}{2}$.

EXERCICE 6 Dalles triangulaires

Une terrasse rectangulaire de 3,6 m sur 2,4 m est recouverte de dalles triangulaires équilatérales de 40 cm de côté. (1) Calculer l'aire de la terrasse en m^2 . (2) Calculer l'aire d'une

dalle en m^2 (on prendra $\sqrt{3} \approx 1,73$). (3) En déduire le nombre de dalles nécessaires, arrondi à l'entier supérieur.

CORRIGÉ Exercice : dalles triangulaires

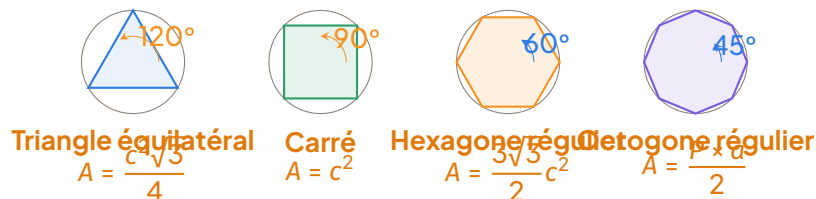
(1) $A_{\text{terrasse}} = 3,6 \times 2,4 = 8,64 \text{ m}^2$.

(2) Conversion : $40 \text{ cm} = 0,4 \text{ m}$. Aire d'une dalle :

$$A_{\text{dalle}} = \frac{c^2 \sqrt{3}}{4} = \frac{0,16 \times 1,73}{4} \approx 0,069 \text{ m}^2.$$

(3) Nombre de dalles : $N = \frac{8,64}{0,069} \approx 125,2$. Il faut donc prévoir au moins 126 dalles, plus une marge pour les découpes.

6.6 Bilan de synthèse : les quatre polygones réguliers du chapitre



Les quatre polygones réguliers étudiés, inscrits dans leur cercle circonscrit, avec leur angle au centre et leur formule d'aire (c = côté, P = périmètre, a = apothème).

À RETENIR Tableau récapitulatif à connaître par cœur

	Triangle équi-latéral	Carré	Hexagone	Octogone
Nombre de côtés	3	4	6	8
Angle au centre	120°	90°	60°	45°
Angle intérieur	60°	90°	120°	135°
Périmètre	3c	4c	6c	8c
Aire	$\frac{c^2\sqrt{3}}{4}$	c^2	$\frac{3\sqrt{3}}{2}c^2$	$\frac{P \times a}{2}$
Construction	3 arcs de rayon R	2 diamètres perpendiculaires	6 reports du rayon	Bissectrices du carré

Formule universelle valable pour tous : $A = \frac{\text{périmètre} \times \text{apothème}}{2}$.

MÉTHODE Réflexes finaux pour le BEPC

1. Je dessine un schéma coté et je convertis toutes les longueurs dans la même unité.
2. J'identifie le polygone régulier et je choisis la formule adaptée (ou la formule universelle avec l'apothème).
3. J'écris le calcul littéral, puis le calcul numérique avec une valeur approchée proprement arrondie.
4. Je conclus par une phrase avec l'unité, et je vérifie l'ordre de grandeur de ma réponse.

Tu disposes maintenant de toutes les clés du chapitre : définitions, angles, constructions à la règle et au compas, apothème, aires et problèmes concrets. Entraîne-toi sur les exercices de synthèse de l'unité : les polygones réguliers sont un classique du BEPC, et une copie bien rédigée — schéma, calcul littéral, conclusion avec unité — y fait toujours la différence.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7.1 Objectifs de l'activité

Cette activité d'intégration clôt le chapitre sur les **polygones réguliers**. En travaillant par groupes de 3 ou 4 élèves, tu vas mobiliser l'ensemble des savoirs et savoir-faire de la leçon pour résoudre un problème authentique de la vie courante. À l'issue de cette activité, tu sauras :

- calculer un **angle intérieur** d'un polygone régulier et vérifier qu'un pavage est possible ;
- calculer l'**aire** d'un triangle équilatéral, d'un carré et d'un hexagone régulier ;
- résoudre un problème concret de quantité et de coût (nombre de pavés, budget) ;
- construire un motif de pavage à la règle et au compas ;
- rédiger et justifier une démarche complète, puis argumenter un choix.

7.2 Situation

Le pavage de la cour de Maman Aïcha.

Maman Aïcha, commerçante au quartier Nkol-Eton à Yaoundé, vient de terminer la construction de sa maison. Sa cour, de forme rectangulaire, mesure 6 m de long sur 4,5 m de large. Fatiguée de la boue en saison des pluies, elle décide de paver entièrement cette cour.

Chez le fournisseur de matériaux de construction, on lui propose trois modèles de pavés en forme de **polygones réguliers**, tous de côté $c = 30$ cm :

Modèle	Forme du pavé	Prix au m^2
Modèle T	Triangle équilatéral de côté 30 cm	12000 F
Modèle C	Carré de côté 30 cm	10000 F
Modèle H	Hexagone régulier de côté 30 cm	15000 F

Le fournisseur affirme que ces trois modèles permettent de paver la cour « sans trous ni chevauchements », mais que des pavés en forme de pentagone régulier, eux, ne conviendraient pas. Il conseille en outre d'acheter 10 % de pavés en plus pour compenser les découpes le long des bords.

Maman Aïcha, qui veut dépenser intelligemment, sollicite ta classe. Ta mission, en groupe : vérifier les affirmations du fournisseur, comparer les trois options et lui rédiger un conseil argumenté.

7.3 Consignes

1. **Étude des angles.** Calculer l'angle intérieur d'un triangle équilatéral, d'un carré, d'un hexagone régulier et d'un pentagone régulier. En déduire, en expliquant la condition qu'un pavage doit vérifier autour de chaque sommet, que les trois modèles proposés peuvent paver la cour sans trous, et que le pentagone régulier ne convient pas.

2. **Aire d'un pavé.** Calculer l'aire exacte d'un pavé de chaque type, en m^2 . Pour le triangle équilatéral, on calculera d'abord sa hauteur ; pour l'hexagone, on le décomposera en 6 triangles équilatéraux.
3. **Quantité et coût.** Calculer l'aire de la cour. Pour chaque modèle, estimer le nombre de pavés nécessaires (arrondir à l'entier supérieur), ajouter 10 % de marge pour les découpes, puis déterminer le coût total en utilisant le prix au m^2 (on comptera l'aire réellement achetée, marge comprise).
4. **Construction.** À l'échelle 1/50, construire à la règle et au compas un motif du pavage hexagonal (au moins 7 hexagones : un central et 6 autour).
5. **Conseil rédigé.** Rédiger un texte de 10 à 15 lignes conseillant Maman Aïcha : quel modèle choisir ? Justifier par le coût, mais aussi par le nombre de découpes et l'esthétique. Chaque groupe présentera sa démarche au tableau.

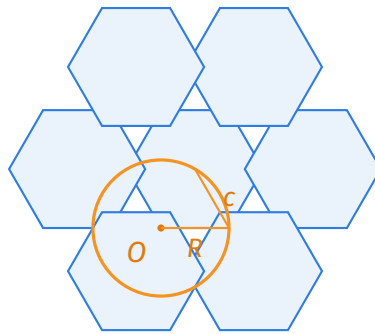
7.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR

Boîte à outils de la leçon

- La somme des angles intérieurs d'un polygone à n côtés vaut $(n - 2) \times 180^\circ$.
- Chaque angle intérieur d'un polygone régulier à n côtés mesure $\frac{(n - 2) \times 180^\circ}{n}$.
- Condition de pavage : autour d'un sommet commun, la somme des angles des pavés doit être exactement 360° .
- Hauteur d'un triangle équilatéral de côté c : $h = \frac{c\sqrt{3}}{2}$; aire : $A = \frac{c \times h}{2} = \frac{c^2\sqrt{3}}{4}$.
- Aire d'un carré de côté c : $A = c^2$.
- Un hexagone régulier de côté c se décompose en 6 triangles équilatéraux de côté c :

$$A_{\text{hex}} = \frac{3c^2\sqrt{3}}{2}.$$
- Aire d'un rectangle : $A = L \times \ell$.



Motif de pavage hexagonal : un hexagone central entouré de 6 hexagones. Pour l'hexagone régulier, le côté c est égal au rayon R du cercle circonscrit : c'est la clé de la construction au compas.

7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 9 Le pavage de la cour de Maman Aïcha

Reprendre les cinq tâches de la situation : angles et pavage, aires des pavés, quantités et coûts, construction, conseil à Maman Aïcha.

SOLUTION

Étape 1 : les angles et la possibilité du pavage.

On applique la formule $\hat{A} = \frac{(n-2) \times 180^\circ}{n}$:

$$\text{Triangle } (n = 3) : \hat{A} = \frac{1 \times 180^\circ}{3} = 60^\circ;$$

$$\text{Carré } (n = 4) : \hat{A} = \frac{2 \times 180^\circ}{4} = 90^\circ;$$

$$\text{Hexagone } (n = 6) : \hat{A} = \frac{4 \times 180^\circ}{6} = 120^\circ;$$

$$\text{Pentagone } (n = 5) : \hat{A} = \frac{3 \times 180^\circ}{5} = 108^\circ.$$

Un pavage sans trous ni chevauchements exige qu'autour de chaque sommet, les angles des pavés totalisent exactement 360° (un tour complet). Or :

$$6 \times 60^\circ = 360^\circ ; \quad 4 \times 90^\circ = 360^\circ ; \quad 3 \times 120^\circ = 360^\circ.$$

Donc 6 triangles, 4 carrés ou 3 hexagones se raccordent parfaitement autour d'un sommet : le fournisseur dit vrai pour ses trois modèles. En revanche, pour le pentagone : $3 \times 108^\circ = 324^\circ < 360^\circ$ (il reste un trou de 36°) et $4 \times 108^\circ = 432^\circ > 360^\circ$ (les pavés se chevauchent). Comme 360 n'est pas un multiple de 108, le pentagone régulier ne peut pas paver la cour.

Étape 2 : aire d'un pavé de chaque type.

Le côté commun est $c = 30 \text{ cm} = 0,3 \text{ m}$.

Triangle équilatéral. La hauteur issue d'un sommet est aussi médiane : elle partage la base en deux segments de 15 cm. Le théorème de Pythagore dans le demi-triangle rectangle donne :

$$h^2 = 30^2 - 15^2 = 900 - 225 = 675, \quad \text{donc } h = \sqrt{675} = 15\sqrt{3} \approx 25,98 \text{ cm}.$$

$$A_T = \frac{30 \times 15\sqrt{3}}{2} = 225\sqrt{3} \approx 389,7 \text{ cm}^2 \approx 0,0390 \text{ m}^2.$$

Carré. $A_C = 30^2 = 900 \text{ cm}^2 = 0,09 \text{ m}^2$.

Hexagone régulier. Il se décompose en 6 triangles équilatéraux de côté 30 cm (reliés au centre) :

$$A_H = 6 \times 225\sqrt{3} = 1350\sqrt{3} \approx 2338,3 \text{ cm}^2 \approx 0,2338 \text{ m}^2.$$

Étape 3 : nombre de pavés et coût total.

Aire de la cour : $A = 6 \times 4,5 = 27 \text{ m}^2$.

	Triangle	Carré	Hexagone
Aire d'un pavé (m^2)	0,0390	0,09	0,2338
Nombre théorique $27 \div A$	693	300	116
Avec 10 % de marge	763	330	128
Aire achetée (m^2)	29,7	29,7	29,7
Coût total	$29,7 \times 12000 = 356400 \text{ F}$	$29,7 \times 10000 = 297000 \text{ F}$	$29,7 \times 15000 = 445500 \text{ F}$

Détail des arrondis : $27 \div 0,0390 \approx 692,3$ donc 693 pavés ; $693 \times 1,1 = 762,3$ donc 763 pavés. De même, $27 \div 0,2338 \approx 115,5$ donc 116 pavés ; $116 \times 1,1 = 127,6$ donc 128 pavés. Avec la marge de 10 %, l'aire achetée est dans les trois cas $27 \times 1,1 = 29,7 \text{ m}^2$.

Étape 4 : construction du motif hexagonal à l'échelle 1/50.

À l'échelle 1/50, le côté de 30 cm est représenté par $30 \div 50 = 0,6 \text{ cm} = 6 \text{ mm}$. On trace un cercle de centre O et de rayon 6 mm ; en reportant le rayon six fois de proche en proche sur le cercle, on obtient les six sommets de l'hexagone régulier central (propriété fondamentale : le côté de l'hexagone régulier est égal au rayon du cercle circonscrit). On construit ensuite chacun des 6 hexagones voisins en traçant, autour de chaque côté de l'hexagone central, un nouvel hexagone de même côté, toujours par reports du rayon au compas.

Étape 5 : conseil rédigé (exemple de production attendue).

« Maman Aïcha, après calculs, nous vous conseillons le modèle carré. C'est le moins cher : environ 297000 F, contre 356400 F pour le triangulaire et 445500 F pour l'hexagonal. De plus, les bords de votre cour étant droits, les pavés carrés exigent le moins de découpes, donc moins de pertes et une pose plus rapide. L'hexagone est le plus beau et le plus solide en emboîtement, mais il coûte 50 % de plus que le carré. Si votre budget le permet et que l'esthétique compte, choisissez-le ; sinon, le carré reste le choix raisonnable. »

ATTENTION Pièges fréquents dans cette activité

- Ne pas oublier de convertir les cm en m (ou les cm^2 en m^2 : $1 \text{ m}^2 = 10000 \text{ cm}^2$) avant de calculer les coûts.
- La marge de 10 % s'applique après le calcul du nombre théorique de pavés, et on arrondit toujours à l'entier supérieur (on ne peut pas acheter une fraction de pavé).
- Dire « l'angle du pentagone est 108° » ne suffit pas : il faut justifier l'impossibilité du pavage en montrant qu'aucun multiple entier de 108° ne vaut 360° .
- Dans le calcul de la hauteur du triangle équilatéral, bien préciser que la hauteur est aussi médiane avant d'appliquer le théorème de Pythagore : c'est cette justification qui vaut des points au BEPC.

7.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence que :

- les **angles intérieurs** des polygones réguliers ne sont pas qu'une formule : ils expliquent concrètement pourquoi seuls le triangle équilatéral, le carré et l'hexagone régulier pavent le plan (ce sont les trois seuls pavages réguliers possibles !);
- la **décomposition** d'un polygone régulier en triangles est une stratégie puissante pour calculer des aires ;
- les mathématiques de la leçon (angles, Pythagore, aires, proportionnalité) servent à prendre une **décision économique argumentée**, compétence utile bien au-delà de la classe ;
- la **rédaction d'une démarche justifiée** est aussi importante que le résultat numérique : au BEPC comme dans la vie, une réponse non justifiée ne convainc personne.

LE SAVAIS-TU ? Les abeilles, championnes du pavage

Les alvéoles des ruches d'abeilles sont des hexagones réguliers ! Ce n'est pas un hasard : parmi les trois polygones qui pavent le plan, l'hexagone est celui qui, pour une aire donnée, utilise le moins de cire (le plus petit périmètre). Les abeilles optimisent leur matériau depuis des millions d'années... Les pavés hexagonaux que l'on voit sur certaines rues de Yaoundé et de Douala utilisent la même idée d'emboîtement parfait.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

8.1 Reconnaître et justifier qu'un polygone est régulier

DÉFINITION Polygone régulier

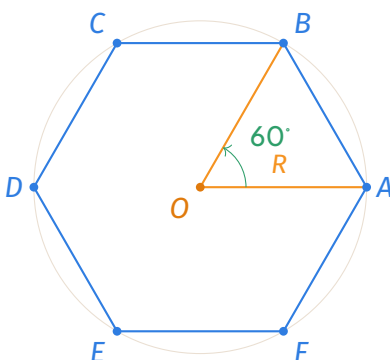
Un **polygone régulier** est un polygone dont :

- tous les côtés ont la même longueur ;
- tous les angles ont la même mesure.

Les deux conditions sont indispensables et simultanées. Un polygone régulier est toujours **inscritible** dans un cercle : il existe un cercle, appelé **cercle circonscrit**, qui passe par tous ses sommets. Le centre O de ce cercle est appelé le **centre** du polygone régulier, et son rayon R est le **rayon** du polygone.

EXEMPLE Les polygones réguliers à connaître en 3ème

- Le **triangle équilatéral** est le seul triangle régulier ($n = 3$ côtés) ;
- le **carré** est le seul quadrilatère régulier ($n = 4$ côtés) ;
- l'**hexagone régulier** ($n = 6$ côtés) ;
- l'**octogone régulier** ($n = 8$ côtés).



Hexagone régulier inscrit dans son cercle circonscrit : l'angle au centre $\widehat{AOB}$ vaut $\frac{360^\circ}{6} = 60^\circ$.

MÉTHODE Montrer qu'un polygone est régulier

Pour prouver qu'un polygone est régulier, on peut utiliser l'une des deux démarches suivantes :

1. Par la définition : montrer que tous les côtés ont la même longueur et que tous les angles ont la même mesure. Les deux conditions sont indispensables.
2. Par le cercle circonscrit : montrer que les sommets du polygone partagent un cercle en arcs de même longueur (angles au centre égaux à $\frac{360^\circ}{n}$).

Réflexes à retenir :

- Un losange n'est pas forcément régulier (côtés égaux mais angles inégaux) ;
- Un rectangle n'est pas forcément régulier (angles égaux mais côtés inégaux) ;
- Le seul quadrilatère régulier est le **carré**, le seul triangle régulier est le **triangle équilatéral**.

EXERCICE RÉSOLU 10 Un polygone régulier ou non ?

On considère un quadrilatère $ABCD$ inscrit dans un cercle de centre O tel que : $\widehat{AOB} = \widehat{BOC} = \widehat{COD} = \widehat{DOA} = 90^\circ$.

1. Montrer que $ABCD$ est un polygone régulier. Lequel ?
2. Le quadrilatère $EFGH$ est un losange dont un angle mesure 70° . Est-il régulier ? Justifier.

SOLUTION

1. Les quatre angles au centre $\widehat{AOB}$, $\widehat{BOC}$, $\widehat{COD}$, $\widehat{DOA}$ sont égaux à $90^\circ = \frac{360^\circ}{4}$. Les arcs $\overset{\frown}{AB}$, $\overset{\frown}{BC}$, $\overset{\frown}{CD}$, $\overset{\frown}{DA}$ ont donc la même longueur, et les cordes correspondantes aussi :

$$AB = BC = CD = DA.$$

De plus, chaque côté est vu du centre O sous l'angle 90° : les triangles OAB , OBC , OCD , ODA sont isocèles en O (car $OA = OB = OC = OD$, rayon) et superposables. Leurs angles à la base valent $\frac{180^\circ - 90^\circ}{2} = 45^\circ$. Chaque angle du quadrilatère vaut donc $45^\circ + 45^\circ = 90^\circ$. Le quadrilatère $ABCD$ a ses quatre côtés égaux et ses quatre angles égaux : c'est un polygone régulier à 4 côtés, c'est-à-dire un carré.

2. Le losange $EFGH$ a bien ses quatre côtés égaux, mais un de ses angles mesure 70° , donc l'angle opposé mesure 70° et les deux autres mesurent $180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$ (deux angles consécutifs d'un parallélogramme sont supplémentaires). Les angles ne sont pas tous égaux : $EFGH$ n'est pas régulier.

Conclusion : $ABCD$ est un carré (polygone régulier) ; $EFGH$ est un losange non régulier, car l'égalité des côtés ne suffit pas.

8.2 Calculer les angles d'un polygone régulier

PROPRIÉTÉ Angles d'un polygone régulier

Soit un polygone régulier à n côtés, de centre O , et A, B, C trois sommets consécutifs.

- Angle au centre : $\widehat{AOB} = \frac{360^\circ}{n}$ (le tour complet est partagé en n angles égaux).
- Angle intérieur : $\widehat{ABC} = 180^\circ - \frac{360^\circ}{n}$.
- Somme des angles d'un polygone à n côtés : $(n - 2) \times 180^\circ$.

EXPÉRIENCE D'où vient la formule de l'angle intérieur ?

Considérons le triangle OAB formé par le centre et deux sommets consécutifs.

1. $OA = OB = R$ (rayons du cercle circonscrit), donc le triangle OAB est isocèle en O : ses angles à la base sont égaux.
2. L'angle au sommet est $\widehat{AOB} = \frac{360^\circ}{n}$. La somme des angles d'un triangle valant 180° , chaque angle à la base vaut :

$$\widehat{OAB} = \widehat{OBA} = \frac{180^\circ - \frac{360^\circ}{n}}{2} = 90^\circ - \frac{180^\circ}{n}.$$

3. L'angle intérieur $\widehat{ABC}$ du polygone est formé de deux tels angles à la base (ceux des triangles OAB et OBC) :

$$\widehat{ABC} = 2 \left(90^\circ - \frac{180^\circ}{n} \right) = 180^\circ - \frac{360^\circ}{n}.$$

4. Vérification : la somme des n angles intérieurs vaut $n \left(180^\circ - \frac{360^\circ}{n} \right) = 180n - 360 = (n - 2) \times 180^\circ$: on retrouve bien la somme des angles d'un polygone à n côtés.

À RETENIR Valeurs à connaître par cœur

Polygone	n	Angle au centre	Angle intérieur
Triangle équilatéral	3	120°	60°
Carré	4	90°	90°
Hexagone régulier	6	60°	120°
Octogone régulier	8	45°	135°

Remarque : l'angle au centre et l'angle intérieur sont supplémentaires (leur somme vaut 180°).

EXERCICE RÉSOLU 11 Angles d'un octogone régulier

$ABCDEFGH$ est un octogone régulier de centre O .

1. Calculer la mesure de l'angle au centre $\hat{AOB}$.
2. En déduire la mesure de l'angle intérieur $\hat{ABC}$.
3. Vérifier avec la somme des angles d'un polygone à 8 côtés.

SOLUTION

1. L'octogone régulier a $n = 8$ côtés, donc :

$$\hat{AOB} = \frac{360^\circ}{8} = 45^\circ.$$

2. Le triangle OAB est isocèle en O car $OA = OB$ (rayons du cercle circonscrit). Ses angles à la base sont égaux :

$$\hat{OAB} = \hat{OBA} = \frac{180^\circ - 45^\circ}{2} = \frac{135^\circ}{2} = 67,5^\circ.$$

L'angle intérieur de l'octogone est formé de deux tels angles :

$$\hat{ABC} = \hat{ABO} + \hat{OBC} = 67,5^\circ + 67,5^\circ = 135^\circ.$$

On retrouve la formule : $180^\circ - \frac{360^\circ}{8} = 180^\circ - 45^\circ = 135^\circ$.

3. La somme des angles d'un polygone à 8 côtés vaut :

$$(8 - 2) \times 180^\circ = 6 \times 180^\circ = 1080^\circ.$$

Or $8 \times 135^\circ = 1080^\circ$: la vérification est concluante.

Conclusion : $\hat{AOB} = 45^\circ$ et $\hat{ABC} = 135^\circ$.

8.3 Exploiter le triangle équilatéral et le carré

PROPRIÉTÉ Triangle équilatéral de côté a

- Chaque hauteur est aussi médiane et médiatrice : elle partage le côté opposé en deux segments de longueur $\frac{a}{2}$.

- Hauteur : $h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$.
- Aire : $A = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$.

Justification de la hauteur (exigible) : dans le triangle rectangle formé par un sommet, le pied H de la hauteur et un sommet adjacent, le théorème de Pythagore donne :

$$h^2 = a^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2 = a^2 - \frac{a^2}{4} = \frac{3a^2}{4}, \quad \text{donc} \quad h = \frac{a\sqrt{3}}{2}.$$

PROPRIÉTÉ Carré de côté a

- Diagonale : $d = a\sqrt{2}$ (théorème de Pythagore dans le triangle rectangle formé par deux côtés consécutifs et une diagonale : $d^2 = a^2 + a^2 = 2a^2$).
- Périmètre : $P = 4a$; aire : $A = a^2$.
- Les diagonales se coupent en leur milieu, sont perpendiculaires et de même longueur ; leur point d'intersection est le centre du cercle circonscrit, de rayon $R = \frac{a\sqrt{2}}{2}$.

EXERCICE RÉSOLU 12 Terrain triangulaire à Mbalmayo

Un terrain a la forme d'un triangle équilatéral ABC de côté $a = 60$ m. On veut installer une clôture le long de la hauteur issue de A pour partager le terrain en deux parcelles.

1. Calculer la longueur exacte de cette clôture, puis donner une valeur approchée au décimètre près.
2. Calculer l'aire totale du terrain (valeur approchée au m^2 près).

On donne $\sqrt{3} \approx 1,732$.

SOLUTION

1. Soit H le pied de la hauteur issue de A . Dans un triangle équilatéral, la hauteur est aussi médiane, donc H est le milieu de $[BC]$ et $BH = \frac{60}{2} = 30$ m. Le triangle ABH est rectangle en H . D'après le théorème de Pythagore :

$$AH^2 + BH^2 = AB^2$$

$$AH^2 = 60^2 - 30^2 = 3600 - 900 = 2700$$

$$AH = \sqrt{2700} = \sqrt{900 \times 3} = 30\sqrt{3} \text{ m.}$$

Valeur approchée : $AH \approx 30 \times 1,732 = 51,96$, soit $AH \approx 52,0$ m au décimètre près.

2. L'aire du terrain est :

$$A = \frac{BC \times AH}{2} = \frac{60 \times 30\sqrt{3}}{2} = 900\sqrt{3} \approx 900 \times 1,732 = 1558,8.$$

L'aire du terrain est d'environ 1559 m^2 .

Conclusion : la clôture mesure $30\sqrt{3} \text{ m} \approx 52,0 \text{ m}$ et le terrain a une aire d'environ 1559 m^2 .

8.4 Exploiter l'hexagone régulier

PROPRIÉTÉ La propriété-clé de l'hexagone régulier

Dans un hexagone régulier $ABCDEF$ de centre O :

- l'angle au centre vaut $\frac{360^\circ}{6} = 60^\circ$;
- le triangle OAB est isocèle en O avec un angle au sommet de 60° : ses angles à la base valent $\frac{180^\circ - 60^\circ}{2} = 60^\circ$, il est donc équilatéral ;
- conséquence fondamentale : **le côté de l'hexagone régulier est égal au rayon du cercle circonscrit** : $AB = R$;
- l'hexagone régulier se décompose en 6 triangles équilatéraux de côté R .

Réflexe : pour construire un hexagone régulier, on reporte le rayon six fois sur le cercle.

EXERCICE RÉSOLU 13 Côté et aire d'un hexagone régulier

Un hexagone régulier $ABCDEF$ est inscrit dans un cercle de centre O et de rayon $R = 10 \text{ cm}$.

1. Justifier que le triangle OAB est équilatéral et donner la longueur du côté de l'hexagone.
2. Calculer le périmètre de l'hexagone.
3. Calculer l'aire de l'hexagone (on donnera la valeur exacte, puis une valeur approchée au cm^2 près avec $\sqrt{3} \approx 1,732$).

SOLUTION

1. Dans le cercle de centre O , l'angle au centre interceptant le côté $[AB]$ vaut :

$$\widehat{AOB} = \frac{360^\circ}{6} = 60^\circ.$$

Le triangle OAB est isocèle en O car $OA = OB = R$. Ses angles à la base sont donc égaux :

$$\widehat{OAB} = \widehat{OBA} = \frac{180^\circ - 60^\circ}{2} = 60^\circ.$$

Les trois angles du triangle OAB valent 60° : le triangle OAB est équilatéral, donc $AB = OA = OB = 10$ cm. Le côté de l'hexagone mesure 10 cm, égal au rayon.

2. Le périmètre est :

$$P = 6 \times 10 = 60 \text{ cm.}$$

3. L'hexagone est formé de 6 triangles équilatéraux de côté 10 cm. La hauteur d'un tel triangle vaut :

$$h = \frac{10\sqrt{3}}{2} = 5\sqrt{3} \text{ cm.}$$

Aire d'un triangle : $A_1 = \frac{10 \times 5\sqrt{3}}{2} = 25\sqrt{3} \text{ cm}^2$. Aire de l'hexagone :

$$A = 6 \times 25\sqrt{3} = 150\sqrt{3} \approx 150 \times 1,732 = 259,8.$$

Conclusion : le côté mesure 10 cm, le périmètre 60 cm, et l'aire vaut $150\sqrt{3} \text{ cm}^2 \approx 260 \text{ cm}^2$.

8.5 Apothème, périmètre et aire d'un polygone régulier

DÉFINITION Apothème

L'**apothème** d'un polygone régulier est la distance du centre O à un côté. Si H est le milieu du côté $[AB]$, alors l'apothème est la longueur OH ; c'est aussi la hauteur issue de O dans le triangle isocèle OAB .

PROPRIÉTÉ Aire d'un polygone régulier

Un polygone régulier à n côtés, de côté c et d'apothème a , se décompose en n triangles isocèles identiques de base c et de hauteur a . Son aire est :

$$A = n \times \frac{c \times a}{2} = \frac{P \times a}{2},$$

où $P = n \times c$ est le périmètre du polygone.

MÉTHODE Calculer l'apothème avec Pythagore

1. Justifier l'angle droit : dans le triangle isocèle OAB ($OA = OB$), la médiane (OH) issue du sommet principal O est aussi hauteur, donc $(OH) \perp (AB)$.
2. Le triangle OHA est rectangle en H , avec $OA = R$ (rayon), $HA = \frac{c}{2}$ (moitié du côté) et $OH = a$ (apothème).
3. Le théorème de Pythagore donne : $a^2 + \left(\frac{c}{2}\right)^2 = R^2$, d'où $a = \sqrt{R^2 - \frac{c^2}{4}}$.

EXERCICE RÉSOLU 14 Apothème et aire d'un octogone régulier

Un panneau de signalisation a la forme d'un octogone régulier de côté $c = 30$ cm, inscrit dans un cercle de centre O et de rayon $R \approx 39,2$ cm. Soit H le milieu d'un côté $[AB]$.

1. Calculer l'apothème OH de l'octogone (arrondir au dixième).
2. En déduire l'aire du panneau (arrondir au cm^2).

SOLUTION

1. La droite (OH) joint le centre au milieu du côté $[AB]$: dans le triangle isocèle OAB (car $OA = OB = R$), c'est la médiane issue du sommet principal O , donc aussi la hauteur : $(OH) \perp (AB)$. Le triangle OHA est rectangle en H , avec :

$$OA = R \approx 39,2 \text{ cm} \quad \text{et} \quad HA = \frac{c}{2} = 15 \text{ cm}.$$

D'après le théorème de Pythagore :

$$\begin{aligned} OH^2 + HA^2 &= OA^2 \\ OH^2 &= 39,2^2 - 15^2 = 1536,64 - 225 = 1311,64 \\ OH &= \sqrt{1311,64} \approx 36,2 \text{ cm}. \end{aligned}$$

L'apothème mesure environ 36,2 cm.

2. Le périmètre de l'octogone est $P = 8 \times 30 = 240$ cm. L'aire est :

$$A = \frac{P \times a}{2} \approx \frac{240 \times 36,2}{2} = 120 \times 36,2 = 4344 \text{ cm}^2.$$

Conclusion : l'apothème mesure environ 36,2 cm et le panneau a une aire d'environ 4344 cm^2 .

8.6 Construire un polygone régulier

MÉTHODE Constructions à la règle et au compas

Triangle équilatéral :

1. Tracer un segment $[AB]$.
2. Tracer les arcs de cercle de centres A et B et de rayon AB ; leur intersection est le troisième sommet C .

Carré :

1. Tracer un cercle de centre O et deux diamètres perpendiculaires $[AC]$ et $[BD]$.
2. Joindre les quatre extrémités A, B, C, D : $ABCD$ est un carré (quatre angles au centre de 90°).

Hexagone régulier :

1. Tracer un cercle de centre O et de rayon R .
2. Choisir un point A sur le cercle ; reporter le rayon R au compas de proche en proche : on obtient B, C, D, E, F .
3. Joindre les six points consécutifs.

Octogone régulier :

1. Construire un carré $ABCD$ inscrit dans le cercle.
2. Tracer les bissectrices des angles au centre $\widehat{AOB}$, $\widehat{BOC}$, ... (ou les médiatrices des côtés) : elles coupent le cercle en quatre nouveaux points.
3. Joindre les huit points dans l'ordre : chaque angle au centre vaut alors $\frac{90^\circ}{2} = 45^\circ$.

EXERCICE RÉSOLU 15 Construction et justification

1. Construire un hexagone régulier $ABCDEF$ inscrit dans un cercle de centre O et de rayon 4 cm.
2. Justifier que la construction donne bien un polygone régulier.

SOLUTION

1. On trace le cercle C de centre O et de rayon 4 cm. On place un point A sur C . L'écartement du compas étant réglé sur 4 cm, on reporte cette longueur sur le cercle à partir de A : on obtient successivement B, C, D, E, F . On trace les segments $[AB], [BC], [CD], [DE], [EF], [FA]$.

2. Par construction, $OA = OB = AB = 4$ cm : le triangle OAB est équilatéral, donc $\widehat{AOB} = 60^\circ$. Il en est de même pour les six triangles $OAB, OBC, \dots, OFA$. Les six angles au centre valent chacun 60° , et $6 \times 60^\circ = 360^\circ$: le point F retombe exactement à distance R du point de départ, la figure se referme. Les six côtés sont égaux (4 cm) et les six angles au centre sont égaux, donc les arcs et les angles intérieurs sont égaux : chaque angle intérieur vaut

$180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$. Le polygone $ABCDEF$ a tous ses côtés et tous ses angles égaux : c'est bien un hexagone régulier.

8.7 Problèmes de synthèse et situations concrètes

MÉTHODE Résoudre un problème concret avec les polygones réguliers

1. Modéliser : identifier le polygone régulier dans la situation (dalle, table, panneau, pavage) et noter les données : nombre de côtés n , côté c , rayon R .
2. Choisir l'outil adapté : angle au centre $\frac{360^\circ}{n}$, Pythagore dans le triangle rectangle OHA , aire $\frac{p \times q}{2}$.
3. Calculer en gardant les valeurs exactes le plus longtemps possible, puis arrondir seulement à la fin, à la précision demandée.
4. Conclure par une phrase répondant à la question posée, avec l'unité.

EXERCICE RÉSOLU 16 Pavage d'une cour à Yaoundé

Une dalle de jardin a la forme d'un hexagone régulier de côté 40 cm.

1. Montrer que trois dalles placées autour d'un même point se rejoignent parfaitement, sans laisser de trou.
2. Calculer l'aire d'une dalle (valeur approchée au cm^2 près, $\sqrt{3} \approx 1,732$).
3. Combien de dalles faut-il environ pour paver une cour de 10 m^2 ?

SOLUTION

1. L'angle intérieur d'un hexagone régulier vaut :

$$180^\circ - \frac{360^\circ}{6} = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ.$$

Trois angles de 120° autour d'un même point donnent $3 \times 120^\circ = 360^\circ$, soit un tour complet : les trois dalles se rejoignent exactement sans trou ni recouvrement. C'est pourquoi l'hexagone régulier permet un pavage parfait (comme les alvéoles des abeilles).

2. L'hexagone régulier de côté $c = 40 \text{ cm}$ se décompose en 6 triangles équilatéraux de côté 40 cm. La hauteur de chacun est :

$$h = \frac{40\sqrt{3}}{2} = 20\sqrt{3} \text{ cm}.$$

Aire de l'hexagone :

$$A = 6 \times \frac{40 \times 20\sqrt{3}}{2} = 6 \times 400\sqrt{3} = 2400\sqrt{3} \approx 2400 \times 1,732 = 4156,8 \text{ cm}^2.$$

Une dalle a une aire d'environ 4157 cm².

3. Convertissons : 10 m² = 100 000 cm². Le nombre de dalles est :

$$\frac{100\,000}{4156,8} \approx 24,06.$$

Il faut donc prévoir environ 25 dalles (en arrondissant à l'entier supérieur pour tenir compte des découpes).

Conclusion : les dalles hexagonales pavent parfaitement la cour ; chaque dalle couvre environ 4157 cm² et il faut environ 25 dalles pour 10 m².

LESAVAIS-TU ?

Pourquoi les abeilles construisent-elles des hexagones ?

Les alvéoles des ruches sont des hexagones réguliers. Parmi les polygones réguliers, seuls le triangle équilatéral ($6 \times 60^\circ = 360^\circ$), le carré ($4 \times 90^\circ = 360^\circ$) et l'hexagone régulier ($3 \times 120^\circ = 360^\circ$) permettent de paver le plan sans trou. À périmètre égal, c'est l'hexagone qui a la plus grande aire : les abeilles dépensent ainsi le moins de cire possible pour stocker le maximum de miel. Les mathématiciens n'ont démontré rigoureusement ce résultat (le « théorème du nid d'abeille ») qu'en 1999 !

ATTENTION

Les 5 erreurs qui coûtent des points au BEPC

1. Croire que les côtés égaux suffisent. Un losange a quatre côtés égaux mais n'est pas régulier : il faut vérifier à la fois l'égalité des côtés et celle des angles. Réciproquement, un rectangle a des angles égaux mais n'est pas régulier.
2. Confondre angle au centre et angle intérieur. Pour l'hexagone, l'angle au centre vaut 60° et l'angle intérieur 120° : ne pas les intervertir. Formules : centre = $\frac{360^\circ}{n}$, intérieur = $180^\circ - \frac{360^\circ}{n}$.
3. Oublier la justification de l'angle droit avant Pythagore. Avant d'appliquer le théorème de Pythagore dans le triangle OHA , il faut justifier que $(OH) \perp (AB)$: dans un triangle isocèle, la médiane issue du sommet principal est aussi hauteur. Sans cette phrase, le calcul n'est pas valide.
4. Se tromper dans la hauteur du triangle équilatéral. La hauteur est $h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$, pas $\frac{a}{2}$ ni $a\sqrt{3}$. Refaire le calcul par Pythagore en cas de doute : $h^2 = a^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2$.

5. Arrondir trop tôt et oublier les unités. Garde les valeurs exactes (avec $\sqrt{3}$, $\sqrt{2}$) pendant les calculs et n'arrondis qu'à la fin, à la précision demandée. Termine toujours par une phrase de conclusion avec l'unité (cm, cm², m²) : une réponse sans unité ni conclusion perd des points de présentation.

9

EXERCICES

9.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 7 QCM

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopie la lettre de la bonne réponse.

1. Un polygone régulier est un polygone dont :
 - a) tous les côtés sont égaux ;
 - b) tous les angles sont égaux ;
 - c) tous les côtés sont égaux et tous les angles sont égaux.
2. L'angle au centre d'un hexagone régulier mesure :
 - a) 45° ; b) 60° ; c) 120° .
3. L'angle intérieur d'un octogone régulier mesure :
 - a) 135° ; b) 120° ; c) 108° .
4. L'apothème d'un polygone régulier est :
 - a) la distance du centre à un sommet ;
 - b) la distance du centre au milieu d'un côté ;
 - c) la longueur d'un côté.

EXERCICE 8 Vrai ou faux

Réponds par VRAI ou FAUX en justifiant chaque réponse par une propriété du cours ou un contre-exemple.

1. Tout triangle équilatéral est un polygone régulier.
2. Tout rectangle est un polygone régulier.
3. Dans un hexagone régulier inscrit dans un cercle, le côté est égal au rayon du cercle.
4. La somme des angles intérieurs d'un pentagone convexe vaut 540° .

EXERCICE 9 Définitions

1. Donne la définition d'un polygone régulier.
2. Qu'appelle-t-on **angle au centre** d'un polygone régulier? Donne la formule qui permet de le calculer en fonction du nombre n de côtés.
3. Qu'appelle-t-on **apothème** d'un polygone régulier? Illustre ta réponse par une figure à main levée pour un carré.

EXERCICE 10 Calculs directs

1. Calcule l'angle au centre d'un polygone régulier à 10 côtés.
2. Calcule la somme des angles intérieurs d'un polygone convexe à 8 côtés, puis l'angle intérieur d'un octogone régulier.
3. Un carré a pour côté 6 cm. Calcule son périmètre, son aire et la longueur de sa diagonale (donner la valeur exacte).
4. Un triangle équilatéral a pour côté 8 cm. Calcule sa hauteur (valeur exacte) et son aire (valeur exacte puis arrondie au mm^2).

9.2 Je m'entraîne**EXERCICE 11 Nombre de côtés**

Un polygone régulier a un angle intérieur de 140° .

1. Calcule la mesure de son angle au centre.
2. En déduire le nombre de côtés de ce polygone.
3. Vérifie le résultat en calculant la somme des angles intérieurs de ce polygone.

EXERCICE 12 Hexagone inscrit

Un hexagone régulier $ABCDEF$ est inscrit dans un cercle de centre O et de rayon 8 cm.

1. Justifie que le triangle OAB est équilatéral, puis déduis-en la longueur du côté de l'hexagone.
2. Calcule le périmètre de l'hexagone.

3. Calcule l'apothème de l'hexagone (valeur exacte).
4. Calcule l'aire de l'hexagone (valeur exacte, puis arrondie au cm^2).

EXERCICE 13 Construction d'un octogone

1. Tracez un cercle de centre O et de rayon 5 cm. Construisez à la règle et au compas un octogone régulier inscrit dans ce cercle (on pourra construire deux diamètres perpendiculaires, puis les bissectrices des angles obtenus).
2. Calcule la mesure de l'angle au centre de cet octogone.
3. Calcule la mesure de chaque angle intérieur de cet octogone.

EXERCICE 14 Carré et diagonale

Une cour a la forme d'un carré dont la diagonale mesure 20 m.

1. Calcule la longueur du côté de ce carré (valeur exacte).
2. Calcule le périmètre et l'aire de la cour.
3. On veut entourer la cour d'une clôture coûtant 2500 F le mètre. Calcule le coût total de la clôture (on prendra $\sqrt{2} \approx 1,414$).

9.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 15 La table octogonale

Un menuisier de Yaoundé découpe une table octogonale régulière dans un disque de contreplaqué de diamètre 1,20 m. L'octogone est inscrit dans le disque.
On donne : $\sin 22,5^\circ \approx 0,383$ et $\cos 22,5^\circ \approx 0,924$.

1. Calcule le rayon R du disque.
2. Calcule la mesure de l'angle au centre de l'octogone, puis la mesure de chaque angle intérieur.
3. On admet que le côté de l'octogone est donné par $c = 2R \sin 22,5^\circ$. Calcule le côté c et le périmètre de la table (arrondir au cm).
4. On admet que l'apothème est donné par $a = R \cos 22,5^\circ$. Calcule l'apothème a .
5. Calcule l'aire de la table (arrondir au dm^2).

6. Calcule l'aire du disque de contreplaqué, puis l'aire des chutes perdues (arrondir au dm^2).
7. Le contreplaqué coûte 4500 F/ m^2 . Calcule le coût des chutes perdues (arrondir au franc).

EXERCICE 16 Le terrain de M. Ngoa

M. Ngoa possède à Obala un terrain formé d'un carré $ABCD$ de côté 30 m, prolongé sur le côté $[CD]$ par un triangle équilatéral CDE extérieur au carré.

1. Fais une figure à main levée du terrain et code-la.
2. Calcule le périmètre du terrain (attention : le côté $[CD]$ est intérieur au terrain).
3. Calcule la hauteur du triangle équilatéral CDE (valeur exacte).
4. Calcule l'aire totale du terrain (valeur exacte, puis arrondie au m^2 ; on prendra $\sqrt{3} \approx 1,732$).
5. M. Ngoa veut clôturer son terrain avec un grillage coûtant 2500 F le mètre, en prévoyant un portail de 4 m qui ne sera pas grillagé. Calcule la dépense prévue.
6. M. Ngoa veut semer de l'herbe sur tout le terrain. Un sac de semence couvre 50 m^2 et coûte 6000 F. Combien de sacs doit-il acheter ? Quelle est la dépense ?

EXERCICE 17 Somme des angles et pavage

Partie A : somme des angles intérieurs.

Soit un polygone convexe à n côtés ($n \geq 3$).

1. En choisissant un sommet du polygone et en traçant toutes les diagonales issues de ce sommet, explique pourquoi le polygone est partagé en $(n - 2)$ triangles.
2. Démontre que la somme des angles intérieurs d'un polygone convexe à n côtés vaut $(n - 2) \times 180^\circ$.
3. En déduire la mesure de l'angle intérieur d'un polygone régulier à n côtés.

Partie B : pavage du sol.

Un carreleur de Douala veut recouvrir un sol avec des carreaux identiques en forme de polygone régulier, joints sans trou autour de chaque sommet.

1. Calcule l'angle intérieur d'un hexagone régulier.
2. Justifie que trois hexagones réguliers se rejoignent exactement en un point sans laisser de trou.
3. Le carreleur peut-il paver le sol avec des octogones réguliers identiques seuls ? Justi-

fie par un calcul.

4. Cite un autre polygone régulier (autre que l'hexagone) permettant de paver le sol, et justifie ta réponse.

10 CORRIGÉS DES EXERCICES**CORRIGÉ Exercice 1 — QCM**

1. c) Un polygone régulier est un polygone convexe dont tous les côtés sont égaux et tous les angles sont égaux. Les deux conditions sont nécessaires (un losange a côtés égaux mais angles inégaux ; un rectangle a angles égaux mais côtés inégaux).
2. b) L'angle au centre d'un polygone régulier à n côtés vaut $\frac{360^\circ}{n}$. Pour un hexagone ($n = 6$) : $\frac{360^\circ}{6} = 60^\circ$.
3. a) L'angle intérieur d'un polygone régulier à n côtés vaut $\frac{(n-2) \times 180^\circ}{n}$. Pour un octogone ($n = 8$) : $\frac{6 \times 180^\circ}{8} = 135^\circ$.
4. b) L'apothème est la distance du centre au milieu d'un côté (c'est la hauteur des triangles isocèles formés par les rayons). La distance du centre à un sommet est le **rayon** du cercle circonscrit.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux

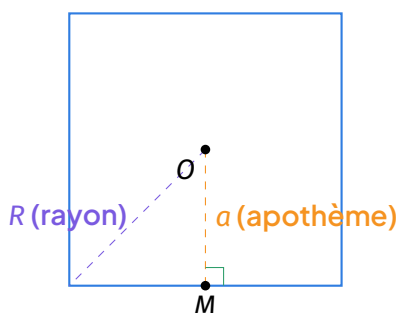
1. VRAI. Un triangle équilatéral a ses trois côtés égaux et ses trois angles égaux (chacun 60°). C'est le polygone régulier à 3 côtés.
2. FAUX. Un rectangle a quatre angles droits (égaux), mais ses côtés ne sont pas nécessairement tous égaux (seul le carré, cas particulier de rectangle, est un polygone régulier).
3. VRAI. Dans un hexagone régulier inscrit, l'angle au centre vaut 60° . Le triangle OAB est isocèle en O ($OA = OB = R$) avec un angle au sommet de 60° , donc il est équilatéral. Ainsi $AB = OA = R$.
4. VRAI. La somme des angles intérieurs d'un polygone convexe à n côtés vaut $(n - 2) \times 180^\circ$. Pour $n = 5$: $(5 - 2) \times 180^\circ = 540^\circ$.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions

1. Un **polygone régulier** est un polygone convexe qui a tous ses côtés de même longueur et tous ses angles de même mesure.
2. L'**angle au centre** d'un polygone régulier est l'angle formé par les deux rayons joignant le centre du polygone à deux sommets consécutifs. Sa mesure est $\frac{360^\circ}{n}$, où n est le

nombre de côtés.

3. L'**apothème** d'un polygone régulier est la distance du centre du polygone au milieu d'un côté. C'est la hauteur (issue du centre) des triangles isocèles formés par deux rayons consécutifs et le côté correspondant.



Carré de centre O : apothème OM et rayon OA .

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

1. Polygone à 10 côtés (décagone régulier) : angle au centre = $\frac{360^\circ}{10} = 36^\circ$.
2. Octogone régulier ($n = 8$) :

$$\text{Somme des angles} = (8 - 2) \times 180^\circ = 1080^\circ,$$

$$\text{Angle intérieur} = \frac{1080^\circ}{8} = 135^\circ.$$

3. Carré de côté $c = 6$ cm :

$$\text{Périmètre } P = 4c = 24 \text{ cm},$$

$$\text{Aire } A = c^2 = 36 \text{ cm}^2,$$

$$\text{Diagonale } d = c\sqrt{2} = 6\sqrt{2} \text{ cm (valeur exacte)}.$$

4. Triangle équilatéral de côté $c = 8$ cm :

$$\text{Hauteur } h = \frac{c\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3} \text{ cm (valeur exacte)},$$

$$\text{Aire } A = \frac{c \times h}{2} = \frac{8 \times 4\sqrt{3}}{2} = 16\sqrt{3} \text{ cm}^2 \text{ (valeur exacte)}.$$

Valeur approchée : $\sqrt{3} \approx 1,732$, donc $A \approx 16 \times 1,732 = 27,712 \text{ cm}^2$. $1 \text{ cm}^2 = 100 \text{ mm}^2$, donc $A \approx 2771,2 \text{ mm}^2 \approx \boxed{2771 \text{ mm}^2}$ (arrondi au mm^2).

CORRIGÉ Exercice 5 — Nombre de côtés

Soit un polygone régulier d'angle intérieur 140° .

1. L'angle au centre est supplémentaire de l'angle intérieur (triangle isocèle sommet au centre) : Angle au centre = $180^\circ - 140^\circ = 40^\circ$.
2. Nombre de côtés $n = \frac{360^\circ}{\text{angle au centre}} = \frac{360^\circ}{40^\circ} = 9$. C'est un **nonagone** régulier (ou ennéagone).
3. Vérification : somme des angles intérieurs = $(n - 2) \times 180^\circ = 7 \times 180^\circ = 1260^\circ$. Chaque angle intérieur = $\frac{1260^\circ}{9} = 140^\circ$. ✓

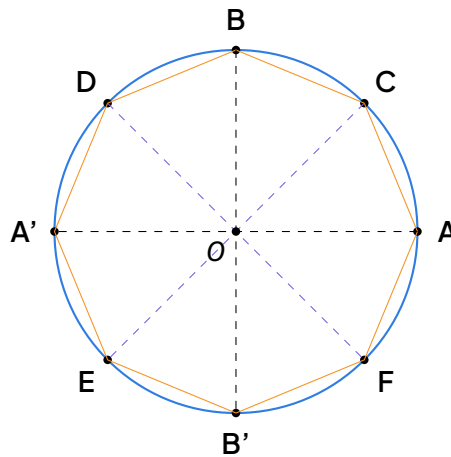
CORRIGÉ Exercice 6 — Hexagone inscrit

Données : Hexagone régulier $ABCDEF$, centre O , rayon $R = 8$ cm.

1. Le triangle OAB est isocèle en O car $OA = OB = R$. L'angle au centre $\widehat{AOB} = \frac{360^\circ}{6} = 60^\circ$. Un triangle isocèle avec un angle de 60° au sommet est équilatéral. Donc $AB = OA = OB = 8$ cm.
2. Périmètre $P = 6 \times AB = 6 \times 8 = 48$ cm.
3. L'apothème a est la hauteur du triangle équilatéral OAB de côté 8 cm : $a = \frac{8\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}$ cm (valeur exacte).
4. Aire $A = \frac{P \times a}{2} = \frac{48 \times 4\sqrt{3}}{2} = 96\sqrt{3}$ cm² (valeur exacte). Approché : $\sqrt{3} \approx 1,732$, $A \approx 96 \times 1,732 = 166,272$ cm² $\approx$ 166 cm² (arrondi au cm²).

CORRIGÉ Exercice 7 — Construction d'un octogone

1. Construction (règle et compas) :
 - (a) Tracer un cercle de centre O , rayon 5 cm.
 - (b) Tracer un diamètre $[AA']$.
 - (c) Construire la médiatrice de $[AA']$ (ou un diamètre perpendiculaire) : on obtient $[BB']$. Les points A, A', B, B' sont 4 sommets.
 - (d) Construire les bissectrices des angles $\widehat{AOB}$, $\widehat{BOA'}$, $\widehat{A'OB'}$, $\widehat{B'OA}$. Elles coupent le cercle en 4 nouveaux sommets C, D, E, F .
 - (e) Relier les 8 sommets dans l'ordre : A, C, B, D, A', E, B', F .



Octogone régulier inscrit : construction par bissectrices.

2. Angle au centre = $\frac{360^\circ}{8} = 45^\circ$.
3. Angle intérieur = $180^\circ - 45^\circ = 135^\circ$ (ou $\frac{6 \times 180^\circ}{8} = 135^\circ$).

CORRIGÉ Exercice 8 — Carré et diagonaleDonnées : Carré de diagonale $d = 20$ m.

1. Côté $c = \frac{d}{\sqrt{2}} = \frac{20}{\sqrt{2}} = 10\sqrt{2}$ m (valeur exacte).
2. Périmètre $P = 4c = 40\sqrt{2}$ m. Aire $A = c^2 = (10\sqrt{2})^2 = 200$ m².
3. Longueur de clôture nécessaire = $P - 4 = 40\sqrt{2} - 4$ m. Avec $\sqrt{2} \approx 1,414$: $40 \times 1,414 - 4 = 56,56 - 4 = 52,56$ m. Coût total = $52,56 \times 2500 = 131\,400$ F.

CORRIGÉ Exercice 9 — La table octogonale

À RETENIR Barème indicatif (sur 20 pts)

1. Q1 : 1 pt ; Q2 : 2 pts ; Q3 : 3 pts ; Q4 : 2 pts ; Q5 : 3 pts ; Q6 : 4 pts ; Q7 : 3 pts.
2. Points de vigilance : Conversion unités (m, cm, dm²) ; utilisation des valeurs approchées données (sin, cos) ; distinction aire disque / aire octogone ; arrondis demandés.

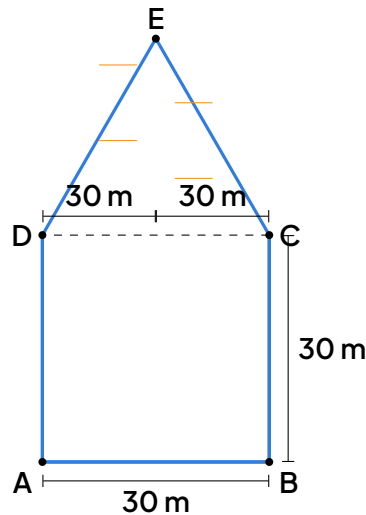
Données : Disque diamètre 1,20 m, octogone régulier inscrit. $\sin 22,5^\circ \approx 0,383$, $\cos 22,5^\circ \approx 0,924$.

1. Rayon $R = \frac{1,20}{2} = 0,60 \text{ m} = 60 \text{ cm}$.
2. Angle au centre $= \frac{360^\circ}{8} = 45^\circ$. Angle intérieur $= 180^\circ - 45^\circ = 135^\circ$.
3. Côté $c = 2R \sin 22,5^\circ = 2 \times 0,60 \times 0,383 = 0,4596 \text{ m} = 45,96 \text{ cm} \approx \boxed{46 \text{ cm}}$. Périmètre $P = 8c = 8 \times 0,4596 = 3,6768 \text{ m} \approx \boxed{368 \text{ cm}}$ (arrondi au cm).
4. Apothème $a = R \cos 22,5^\circ = 0,60 \times 0,924 = 0,5544 \text{ m} = \boxed{55,44 \text{ cm}}$.
5. Aire de la table $A_{\text{table}} = \frac{P \times a}{2} = \frac{3,6768 \times 0,5544}{2} = 1,0192 \dots \text{ m}^2$. En dm^2 : $1 \text{ m}^2 = 100 \text{ dm}^2$, donc $A_{\text{table}} \approx 101,92 \text{ dm}^2 \approx \boxed{102 \text{ dm}^2}$.
6. Aire du disque $A_{\text{disque}} = \pi R^2 = \pi \times 0,60^2 = 0,36\pi \approx 1,1310 \text{ m}^2 = 113,10 \text{ dm}^2$ (avec $\pi \approx 3,1416$). Aire des chutes $A_{\text{chutes}} = A_{\text{disque}} - A_{\text{table}} \approx 113,10 - 101,92 = 11,18 \text{ dm}^2 \approx \boxed{11 \text{ dm}^2}$.
7. Coût des chutes : Surface en $\text{m}^2 = 0,1118 \text{ m}^2$. Coût $= 0,1118 \times 4500 = 503,1 \text{ F} \approx \boxed{503 \text{ F}}$ (arrondi au franc).

CORRIGÉ Exercice 10 — Le terrain de M. Ngoa**À RETENIR** Barème indicatif (sur 20 pts)

1. Q1 : 2 pts (figure codée) ; Q2 : 2 pts ; Q3 : 2 pts ; Q4 : 4 pts ; Q5 : 5 pts ; Q6 : 5 pts.
2. Points de vigilance : Périmètre : ne pas compter $[CD]$ (intérieur) ; Aire : somme aire carré + aire triangle ; Unités (m, m²) ; Arrondis ; Calcul du nombre de sacs (arrondi au supérieur).

1. Figure codée :



Terrain : carré $ABCD$ + triangle équilatéral CDE . $[CD]$ en pointillés (intérieur).

Les côtés $[AB]$, $[BC]$, $[CE]$, $[ED]$, $[DA]$ font 30 m. $[CD]$ est intérieur.

2. Périmètre $P = 5 \times 30 = 150$ m.

3. Hauteur du triangle équilatéral CDE de côté 30 m : $h = \frac{30\sqrt{3}}{2} = 15\sqrt{3}$ m (valeur exacte).

4. Aire totale $A = A_{\text{carré}} + A_{\text{triangle}}$. $A_{\text{carré}} = 30^2 = 900 \text{ m}^2$. $A_{\text{triangle}} = \frac{30 \times 15\sqrt{3}}{2} = 225\sqrt{3} \text{ m}^2$.
 $A = 900 + 225\sqrt{3} \text{ m}^2$ (valeur exacte). Approché : $\sqrt{3} \approx 1,732 \Rightarrow 225 \times 1,732 = 389,7$.
 $A \approx 900 + 389,7 = 1289,7 \text{ m}^2 \approx \boxed{1290 \text{ m}^2}$.

5. Longueur de grillage = $P - \text{portail} = 150 - 4 = 146$ m. Dépense = $146 \times 2500 = 365\,000$ F.

6. Nombre de sacs = $\frac{A}{50} \approx \frac{1290}{50} = 25,8 \Rightarrow \boxed{26 \text{ sacs}}$ (arrondi au supérieur). Dépense semence = $26 \times 6000 = 156\,000$ F.

À RETENIR

Barème indicatif (sur 20 pts)

1. Partie A : Q1 (3 pts), Q2 (3 pts), Q3 (2 pts).
2. Partie B : Q1 (2 pts), Q2 (3 pts), Q3 (3 pts), Q4 (4 pts).
3. Points de vigilance : Justification rigoureuse du découpage en $n - 2$ triangles (diagonales non sécantes à l'intérieur) ; condition de pavage : somme des angles autour d'un point = 360° ; calcul exact des angles intérieurs.

Partie A : Somme des angles intérieurs.

1. On choisit un sommet A_1 d'un polygone convexe à n sommets $A_1, A_2, \dots, A_n$. On trace les diagonales $[A_1A_3], [A_1A_4], \dots, [A_1A_{n-1}]$. Il y a $n - 3$ diagonales. Elles partagent le polygone en $n - 2$ triangles : $\Delta A_1A_2A_3, \Delta A_1A_3A_4, \dots, \Delta A_1A_{n-1}A_n$. Ces triangles n'ont pas de points intérieurs communs et leur réunion est le polygone.
2. La somme des angles de chaque triangle vaut 180° . La somme des angles intérieurs du polygone est la somme des angles de ces $n - 2$ triangles. Donc $S_n = (n - 2) \times 180^\circ$.
3. Pour un polygone régulier, les n angles intérieurs sont égaux. Chacun vaut $\frac{S_n}{n} = \frac{(n - 2) \times 180^\circ}{n}$.

Partie B : Pavage du sol.

1. Hexagone régulier ($n = 6$) : angle intérieur = $\frac{(6 - 2) \times 180^\circ}{6} = \frac{720^\circ}{6} = 120^\circ$.
2. Autour d'un point, on peut placer k hexagones. La somme des angles doit faire 360° : $k \times 120^\circ = 360^\circ \Rightarrow k = 3$. Trois hexagones réguliers se rejoignent exactement sans trou ni chevauchement. Oui, c'est possible.
3. Octogone régulier ($n = 8$) : angle intérieur = 135° . On cherche un entier k tel que $k \times 135^\circ = 360^\circ$. $k = \frac{360}{135} = \frac{8}{3} \approx 2,66$. Ce n'est pas un entier. Non, on ne peut pas paver le plan avec des octogones réguliers seuls.
4. Triangle équilatéral ($n = 3$) : angle = 60° . $6 \times 60^\circ = 360^\circ$. Oui. Carré ($n = 4$) : angle = 90° . $4 \times 90^\circ = 360^\circ$. Oui. (Seuls ces trois polygones réguliers permettent un pavage monoédrique du plan).

11 FICHE BILAN



Carte mentale : synthèse de la leçon sur les polygones réguliers (3ème).

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

11.1 Définitions et propriétés fondamentales

- **Polygone régulier** : polygone convexe dont tous les côtés ont même longueur et tous les angles intérieurs ont même mesure.

- Il est inscriptible dans un cercle (centre O , rayon R) et circonscrit à un cercle (centre O , rayon a = apothème).
- Les diagonales issues d'un même sommet divisent l'angle intérieur en angles égaux.
- Le centre O est le centre de symétrie (si n pair) et le centre de rotation d'angle $\frac{360^\circ}{n}$.

11.2 Formules à connaître par cœur

Notion	Formule	Particuliers (n)
Angle au centre	$A\hat{O}B = \frac{360^\circ}{n}$	120° ($n = 3$), 90° ($n = 4$), 60° ($n = 6$), 45° ($n = 8$)
Angle intérieur	$A\hat{B}C = \frac{(n-2) \times 180^\circ}{n}$	60° , 90° , 120° , 135°
Angle extérieur	$e\hat{x}t = \frac{360^\circ}{n}$	Supplémentaire de l'intérieur
Apothème a	$a = R \cos \frac{180^\circ}{n} = \frac{c}{2} \cot \frac{180^\circ}{n}$	Tri eq : $a = \frac{c\sqrt{3}}{6}$; Carré : $a = \frac{c}{2}$; Hex : $a = \frac{c\sqrt{3}}{2}$
Périmètre P	$P = n \times c$	$3c$, $4c$, $6c$, $8c$
Aire A	$A = \frac{P \times a}{2} = n \times \frac{c \times a}{2}$	Tri eq : $\frac{c^2\sqrt{3}}{4}$; Carré : c^2 ; Hex : $\frac{3c^2\sqrt{3}}{2}$

11.3 Méthodes express

1. Calculer un angle : Identifier n , appliquer la formule (centre, intérieur, extérieur). Vérifier : intérieur + extérieur = 180° .
2. Calculer l'apothème : Selon les données : $a = R \cos(180^\circ/n)$ ou $a = \frac{c}{2} \cot(180^\circ/n)$ ou Pythagore dans le triangle rectangle (O , milieu côté, sommet).
3. Calculer l'aire : Décomposer en n triangles isocèles de base c et hauteur $a \Rightarrow A = n \times \frac{c \times a}{2}$.
Ou utiliser $A = \frac{P \times a}{2}$.
4. Construction (règle & compas) : Tracer le cercle circonscrit (O ; R), reporter la corde de longueur $c = 2R \sin(180^\circ/n)$ (ou construire l'angle au centre $360^\circ/n$) n fois.

À RETENIR

Checklist avant le BEPC

- ☐ Je sais donner la définition complète d'un polygone régulier (côtés égaux, angles égaux, convexe).
- ☐ Je connais par cœur les formules de l'angle au centre, de l'angle intérieur et de l'angle extérieur en fonction de n .
- ☐ Je sais calculer les angles pour $n = 3, 4, 6, 8$ sans calculatrice (60° , 90° , 120° , 135° etc.).

- ☐ Je sais identifier le centre O , le rayon R (cercle circonscrit) et l'apothème a (cercle inscrit) sur une figure.
- ☐ Je sais appliquer les formules $a = R \cos(180^\circ/n)$ et $a = \frac{c}{2} \cot(180^\circ/n)$ (ou Pythagore) pour trouver l'apothème.
- ☐ Je sais calculer le périmètre $P = n \times c$ et l'aire $A = \frac{P \times a}{2}$.
- ☐ Je connais les aires exactes du triangle équilatéral ($\frac{c^2\sqrt{3}}{4}$), du carré (c^2) et de l'hexagone régulier ($\frac{3c^2\sqrt{3}}{2}$).
- ☐ Je sais décomposer un polygone régulier en n triangles isocèles (ou rectangles) pour retrouver les formules.
- ☐ Je sais résoudre un problème concret (pavage, terrain, objet) en modélisant par un polygone régulier.
- ☐ Je sais justifier chaque étape de mon raisonnement avec le vocabulaire précis (médiatrice, bissectrice, hauteur, triangle rectangle, trigonométrie).
- ☐ Je vérifie la cohérence de mes résultats (ordre de grandeur, unité de mesure, somme des angles).
- ☐ Je sais construire un carré, un hexagone ou un octogone régulier à la règle et au compas.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**